

5-12-36



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

**PROGRAMADORA
GENERAL
DE TRAFICO**

**REGULADOR DEL PCC
(TCO)**

**INSTITUTO DE CAPACITACION
Y DESARROLLO**



01. DESCRIPCION DEL SISTEMA

En el metro de la ciudad de México, la vigilancia y dirección de la circulación de los trenes, se efectúa a través de un sistema de mando centralizado, el cual permite realizar el control del tráfico de trenes, de cada línea desde el Puesto Central de Control.

El principio del funcionamiento de este sistema, permite que pueda ser operado sin intervención de persona alguna en la línea, salvo logicamente el personal de Conducción, siempre y cuando todas sus funciones se encuentren operando y no se esté empleando degradación alguna.

Está concebido como un sistema que recibe todas las informaciones que provienen de la línea, las cuales son representadas en un tablero de control óptico, en un pupitre de regulación, y que además informan a un sistema de computadoras. Así mismo permite el envío de órdenes a la línea, pudiéndose originar estas, por parte del Regulador o de la computadora piloto.

Por las características antes mencionadas, se requiere que su funcionamiento sea sumamente confiable, por lo que el tiempo de intervención a los equipos en caso de falla, debe ser muy corto, por ello los equipos completos están instalados en el P.C.C. y los sencillos en las estaciones. Para cada línea, se cuenta con un sistema idéntico, cada uno de los cuales está integrado por dos sistemas llamados, De Base y de Optimización.

01-02. Sistema base del Mando Centralizado.

Permite recibir toda la información del tráfico de trenes.

nes, aparatos de vía, DBO, señales de maniobra, etc. - transmitiendo las órdenes correspondientes a través de sus diferentes medios y con la intervención del Regulador, quién se entera del estado de la línea bajo su responsabilidad, mediante los indicadores luminosos del TCO y pupitre. Este sistema está compuesto de los siguientes conjuntos:

- Equipos de adquisición de informaciones provenientes de la línea.
- Equipos de codificación y decodificación de informaciones en estación.
- Sistema de teletransmisión de datos.
 - a) Canales de telecontrol (información de la línea al P.C.C.).
 - b) Canales de telemando (información del P.C.C. a la línea).
- Equipos de codificación y decodificación de informaciones en P.C.C. llamados lógica de tráfico.
- Tablero de Control Óptico.
 - a) Sinóptico de tráfico. (circuitos de vía, números de tren, aparatos de vía, señales de maniobra).
 - b) Sinóptico de alimentación tracción (S.R. SII, CI, etc.).
- Pupitre de regulación.
 - a) Platinas de regulación (DBO, SP. etc.).
- Indicadores de Regulación.
 - a) Señales de DBO, cofres de marcha.

01-03. Sistema de optimización del mando centralizado.

Este es el sistema mediante el cual la Regulación Automática asegura todas las funciones, empleando las computadoras de tráfico según un programa de operación previamente establecido para cada tipo de día, dispensando el Regulador de las operaciones ordinarias referentes a la circulación y control de tráfico de los trenes, este sistema se compone de los siguientes conjuntos:

- Computadoras de tráfico.
- Periféricos convencionales para entrada y salida de información.
- Equipo de diálogos Regulador - Computadora.
 - a) Programadora general de tráfico (P.G.T.)
 - b) Consola de diálogos y mensajes.
- Dispositivos de visualización de números de tren en TCO.
- Programas de tráfico para:
 - . Gestión terminal.
 - . Regulación en línea.
 - . Seguimiento de trenes.
- Computadora de gestión.
- Programa de gestión para:
 - . Generación de los registros de datos fijos del sistema de tráfico.
 - . Registro y procesamiento de la bitacora de tráfico de la red.

El equipo de diálogo, permite al Regulador intervenir en caso de necesidad, para realizar modificaciones al programa de operación en vigor, y que las órdenes envía

das por él sean prioritarias con respecto a los mandos de la computadora. El esquema 2 muestra la organización general del mando centralizado.

2. EQUIPOS DEL SISTEMA DE REGULACION

2.1. Computadoras de tráfico.

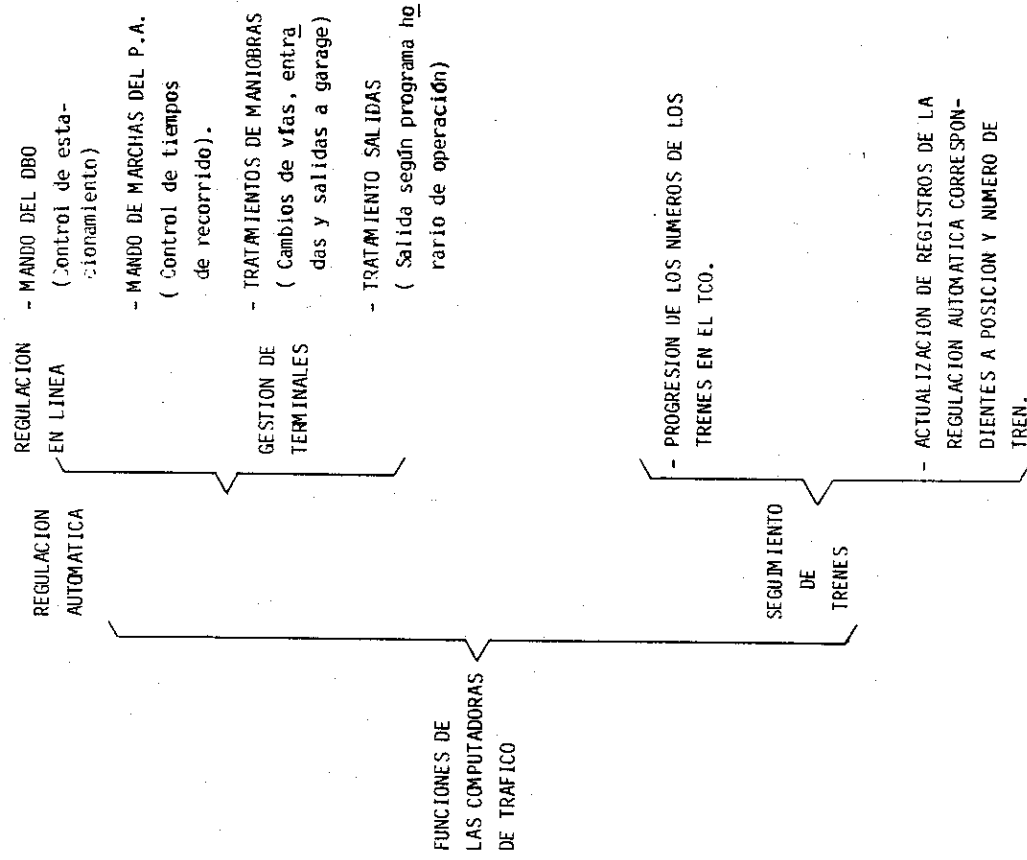
La computadora de Tráfico en servicio, manda en tiempo-real en la línea que tiene asignada los movimientos de los trenes según el programa de operación, y asegura en el TCO el seguimiento de los mismos. Sus mandos afectan:

- En las terminales:
 - Salida de los trenes en el horario previsto.
 - Entradas y salidas de trenes a garage.
 - Las maniobras.
- Las vías:
 - Regulación de horarios e intervalos.

Para garantizar el funcionamiento de las computadoras de tráfico, se encuentran conectados dos por línea, y se -- conmutan automáticamente de la piloto a la reserva, cuando la primera falla, esto es, cada computadora recibe -- las entradas en paralelo, pero sus salidas son conmutables.

Las informaciones llegan a las computadoras por medio de la teletransmisión que permite a su vez enviar los telemandos correspondientes. En general los enlaces con las computadoras de tráfico son:

- Telecontroles: Cada equipo de estación envía las informaciones, en paralelo a las dos computadoras.
- Telemandos: Una sola computadora tiene posibilidad de emitir órdenes, ya que sus salidas están conmutadas.



02-02. Computadora de Gestión

La computadora de gestión se encuentra fuera de la línea de acción, en lo que respecta a la circulación de los trenes, sin embargo, esta estrechamente relacionada con las computadoras de tráfico, a las que esta acoplada, existiendo un canal de acoplamiento, por cada una de las líneas existentes.

Las funciones de este equipo son las siguientes:

- Carga de programas y datos fijos en las computadoras de tráfico.
- Captación de la información de la bitacora de tráfico.
- Procesamiento de estadísticas de tráfico.
- Actualización de programas y registros de datos fijos del sistema de Regulación automática.

03. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

03-01. Inicio de operación.

El ciclo de trabajo del sistema se inicia al poner la P.G.T. en servicio, esta operación consiste en proporcionar a la computadora; La hora, la fecha, el tipo de día, (laborable, sábado o domingo) y en mandar la carga del programa horario del día, este proceso debe efectuarse antes de comenzar las pruebas de inicio de servicio (tracción, itinerarios, pupitre) y de preferencia media hora antes de que se inicie el servicio a viajeros.

03-02. Disposiciones a la salida.

A continuación, entra en funcionamiento el programa de gestión de terminales (marcha terminal) y los primeros trenes por salir, en ambas terminales, deberán numerarse en los cdv's correspondientes, para ser tomados en cuenta por el sistema. Hecho esto, les manda el itinerario para que se dirija al andén de salida. Al recibir la computadora la información de que un tren ya se encuentra dispuesto para salir (itinerario 22/20 ó 42/20 mandado) calcula la hora a la que debe partir y activa la secuencia de salida, la cual termina cuando el tren al salir, libera el cdv del andén, también calcula el horario de línea con respecto al cual será regulado el tren, durante su recorrido hacia la otra terminal.

03-03. Uniformidad en la operación.

A partir de este momento, entra en funcionamiento el programa de regulación en línea (R.L.), que tiene como función controlar las horas de llegada y partida a todas las

estaciones, calculando los tiempos de estacionamiento y recorrido, efectuando los ajustes necesarios en la marcha de los trenes con respecto a su horario de línea -- cuando se este usando la regulación de horarios, o del -- intervalo vigente cuando se esta usando la regulación de intervalos o ambas funciones cuando las dos estan en operación, el resultado de este proceso, es el mando de salidas, por medio del establecimiento y extinción del DBO en cada una de las estaciones y el mando de marchas del pilotaje automático.

03-04. Tratamientos en terminal.

Una vez que un tren ocupa el cdv.10 de la terminal, es -- tomado en cuenta nuevamente por la gestión terminal, --- quien comanda los itinerarios necesarios para dirigir al tren hacia el andén de salida o a una posición de garage -- según el caso.

03-05. Identificación de la progresión.

Paralelamente a la operación de la gestión terminal y la regulación en línea, opera el programa "seguimiento" el cual tiene como función efectuar la progresión de los números de tren en el TCO y de registrar en memoria, la posición de los trenes, de los aparatos de vía y de las señales de maniobra, sirviéndose para ello de la información recibida de la teletransmisión.

Este programa no tiene el poder de enviar ninguna orden, sin embargo los registros que constantemente actualiza -- son indispensables para que la gestión terminal y la regulación en línea puedan funcionar, y debe funcionar -- siempre.

03-06. Alternativas en la operación.

En un momento dado, cuando la situación real del servicio tiende a alejarse demasiado de la situación teórica (programa horario de operación), no obstante los intentos que hace el sistema por ajustarla, el Regulador puede utilizar los modos de funcionamiento degradado, hasta llegar al paro completo de las funciones, para ello, sirve de los dispositivos previstos (Platina P.G.T. y -- consola de diálogos).

03-07. Flexibilidad del sistema.

Considerando que una línea del metro esta compuesta por -- dos terminales y dos vías, tenemos que para cada uno de -- estos elementos, existe en principio un tratamiento independiente de los otros tres, por ejemplo, la G.T. de -- la terminal 1 puede estar funcionando a pesar de que la G.T. de la terminal 2 y la R.L. de vías 1 y 2 esten fuera de servicio.

La única relación que existe entre los programas G.T. y R.L. es la hora de salida comandada para cada tren por -- la G.T. y que sirve de base para que la R.L. calcule el -- horario de línea con el cual regulará a cada tren durante toda la vía, en caso de que la G.T. no esté en servicio la R.L. tomará como base las horas reales de salida de la terminal.

4. SEGUIMIENTO DE TRENES.

04-01. Función del seguimiento de trenes.

El objetivo del seguimiento, es permitir que el regulador y la P.G.T. conozcan la posición y el número económico de los trenes en cada momento, esta función no tiene ningún poder de mando.

04-02. Visualización.

1.- Tomando en cuenta que el desplazamiento de los trenes generalmente es siempre hacia adelante, los números están previstos para desplazarse en este sentido salvo el caso de los cdv's de maniobra en donde un tren puede circular en ambos sentidos.

Cuando un tren efectúa un movimiento inverso, no previsto, el número generalmente se pierde.

2.- Un visualizador puede servir a uno o dos cdv's y cuando un tren ocupa dos de ellos si corresponden a visualizadores diferentes el número aparecerá en el delantero. Si dos trenes ocupan un mismo cdv o dos diferentes pero que corresponden a un mismo visualizador (caso de franqueamiento de señal o de socorro) los números de los trenes aparecerán en el mismo visualizador alternadamente.

3.- Si, en un tramo dado, no hay telecontrol de los cdv, como consecuencia de un fallo de la teletransmisión, o de una falta de tensión alterna en la estación, la computadora conserva los números de los trenes que existen y entran a la zona averiada, y los restituye en el mismo orden a la salida de esta zona, mientras

los números permanecen en ella se visualizan en forma intermitente (ver falla teletransmisión).

4.- El seguimiento de un tren termina, cuando abandona el último cdv con visualizador de la línea (caso de una vfa de enlace cuando el tren pasa a la otra línea o cuando se va a un taller) o cuando el Regulador lo borra.

5.- Cuando un tren se presenta sobre una vfa de enlace (con otra línea o un taller) que no tiene numerador, le será asignado automáticamente el número 80 (los números no pasan de una línea a otra). Si un tren aborda una vfa de enlace con un número diferente al 80, después de 5 minutos el número que tenía, le es modificado por el 80.

6.- Sobre los cdv de maniobra, son los aparatos de vfa los que indican, hacia donde debe el número desplazarse siguiendo el movimiento del tren.

7.- Cuando uno o más cdv's presentan ocupación injustificada y ese cdv es abordado por un tren, el número permite hasta que el tren aborda el primer cdv sin falla.

8.- En las terminales, cuando un tren es estacionado en un cdv de garage, después de 5 minutos el número se borra automáticamente.

9.- En las zonas de maniobras en línea, cuando se establece un S.P. o un cambio de vfa, el mando de los itinerarios y la posición de los aparatos de vfa, permiten el desplazamiento del número, siguiendo el-

movimiento del tren. Sin embargo, si una destrucción por escape se produce, el número seguirá al tren en su desplazamiento.

04-03. Identificación de trenes en terminal.

La identificación de los trenes, se efectúa en cada terminal por medio de los numeradores instalados en ciertos cdv's de ellas. Al existir un tren en un cdv. con numerador instalado, cuando se emite el número del tren y de la motriz, el mando centralizado lleva la información hasta la computadora de tráfico, la cual permite que aparezca en el T.C.O. y lo toma en cuenta para incluirlo al servicio en el orden previsto.

A la recepción del número, un mensaje es editado en la pantalla de la consola de diálogos, indicando:

- La hora de numeración.
- El nombre de la terminal.
- El número del cdv donde está el numerador usado.
- El número asignado al tren.
- El número editado de la motriz.

Este mensaje se registra en la bitácora de tráfico.

Cuando un dígito del número del tren o del número de la motriz resulta mal codificado, una "F" aparece en su lugar en el mensaje editado.

Si un tren está presente en el cdv al cual está asociado el numerador, el número aparece en el T.C.O. en la ventana correspondiente, en las condiciones siguientes:

- El cdv asociado al numerador debe estar ocupado

(dos cdv's si estos son cortos, caso 22A,22B)

- En el caso del número de tren, solo son aceptables dos dígitos superiores a 00, en las motrices son válidos dos o tres dígitos superiores a 00.

Cuando un tren sin número se presenta sobre el cdv de un andén de salida (22 ó 42) o en el cdv entrada a la terminal (10) la función "Gestión de Terminal" activa una alarma en la P.G.I., la cual consiste en el encendido. Inminente del botón que corresponde al cdv. donde se encuentra el tren (platina alarmas cdv.) si el Regulador oprime el botón, el número de tren previsto por la gestión terminal aparece en el T.C.O.

04-04. Falla de teletransmisión.

Cuando este tipo de falla se presenta, generalmente enciende una alarma luminosa en la zona problema (T.I.) editándose además un mensaje en la pantalla de la consola de diálogos, por lo que:

- Cuando existe falla total o parcial en una zona, los cambios de estado, motivados por el desplazamiento de los trenes, por el movimiento de aparatos de vfa, etc. que son recibidos a través de los canales de telecontrol correspondiente, no son tomados en cuenta en el TCO, por lo que en este caso la información que este contiene no es confiable para el Regulador.

- El programa considera, que todos los trenes que entran a esta zona, recorren el trayecto principal, no tomando en cuenta los recorridos a vfa Z, Y, enlace o servi-

cio provisional.

- El programa hará avanzar los números en el TCO a una velocidad igual a la normal, esto gracias a contadores del tiempo calculados con relación a los tiempos teóricos de ocupación - liberación de cada cdv.

- Los números serán visualizados en forma intermitente en el TCO, para indicar al Regulador que ellos no corresponden obligatoriamente a la posición real de los trenes.

- Si la velocidad real de los trenes, es inferior a la velocidad teórica, los números se acumularán al final de la zona considerada, hasta que los trenes vayan abandonándola, tomando el número correspondiente.

- Si la velocidad de los trenes es superior a la velocidad teórica, a la salida de la zona problema, cuando el tren ocupe el cdv sin problemas de teletransmisión los números pasaran directamente del lugar en que se encontraban a ese cdv.

- Si un tren no recorre el trayecto principal (sale a una vía Z, Y, E) los números de ese tren no lo seguirán a esa vía, por lo que será necesario actualizarlos mediante un diálogo con la P.G.T.

- Una falla de este tipo generalmente provoca, afectación al telemando y a la teletransmisión, por lo que si se presenta en una terminal o zona de maniobras en línea puede dejar inhabilitados los mandos de itinerarios desde el P.C.C. o afecta a los DBO, esto es, si al presentarse la falla los DBO estaban apagados, no-

es posible encenderlos y si estaban encendidos no es posible apagarlos, también puede provocar la apertura de un C.T. (caso de una terminal), puede afectar la alarma de CUAT o a los pedales de alarma de taquilla.

04-05. Fin de una falla de Teletransmisión.

- Si al final de una falla de este tipo, la teletransmisión no se restablece en forma automática, deberá ser el Regulador quien la restablezca mediante un diálogo especial con la P.G.T.

- Los trenes que se encuentran en la zona restablecida, no serán tratados por la P.G.T. hasta que abandonen dicha zona, sin embargo los trenes que la abordan serán tratados normalmente.

04-06. Falta de Corriente Alterna en una zona de Teletransmisión.

En este caso, todos los cdv's pertenecientes a la zona presentarán ocupación.

- Caso de los trenes que se encuentran en la zona al momento de la falta de tensión alterna.

a) Si un tren se encuentra en estación, su número se presenta intermitente.

b) Si un tren está avanzando, su número pertenece en la ventanilla correspondiente al sitio en que se encontraba al momento de la falta de tensión.

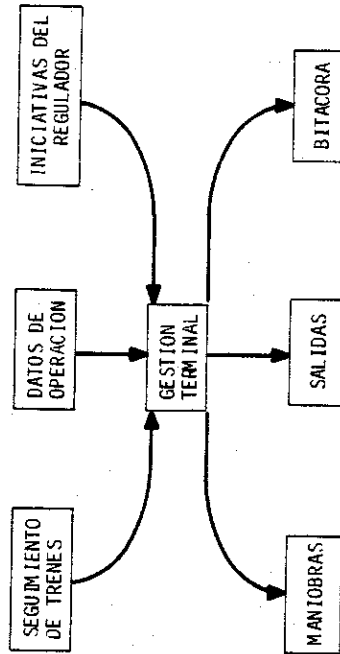
- Caso de los trenes que entran a la zona problema.

- a) Si se trata de un solo tren, el número permanecerá en la ventanilla correspondiente al primer cdv de la zona problema.
- b) Si son varios trenes, los números se acumularán a la entrada de la zona.

5. Gestión de Terminales.

Esta función tiene finalidad, efectuar el tratamiento de los trenes en las terminales, comprendiendo básicamente a las maniobras y salidas, sirve además, como base, para la función Regulación en línea. Existe una función de este tipo en cada terminal.

Esta función se alimenta básicamente de tres fuentes principales, otorgando tres funciones.



05-01. Seguimiento de Trenes

Como se mencionó anteriormente, esta función permite a la gestión terminal conocer la ubicación y el número económico de los trenes que arriban a ella, además de la posición de los aparatos de vfa y aspecto de las señales de maniobra.

05-02 Datos de Operación.

Estos datos, son fijados de antemano, y determinan el programa teórico del servicio de los trenes para los tres tipos de dfa DL, DF, SA.

05-03 Iniciativas del Regulador

Como se menciona en el artículo anterior, existe para cada línea, y para cada tipo de dfa, un programa de operación, sin embargo, el programa de la P.G.T. prevé modificaciones al programa teórico, estas, las efectúa el Regulador por medio de las platinas y consola de la P.G.T. -- las modificaciones básicamente pueden ser de 4 tipos:

- Modificación a las salidas:

- a) Hora programa
- b) Intervalo programa
- c) Hora calculada
- d) Intervalo constante
- e) Hora manual

- Modificaciones a la circulación:

- a) Retirada en terminal
- b) Cambio de tren
- c) Tren suplementario
- d) Cambio de orden
- e) Reintegrar en terminal
- f) Retirada en línea
- g) Reintegrar en línea
- h) Modificación de garage

i) Modificación número de material

- Modificación a las maniobras:

- a) Maniobra programa
- b) V 1
- c) V 2
- d) 0
- e) V1 + 0
- f) V1 + V2
- g) Teclado (Para maniobras 0+V1 y V3).

- Modificación a la Regulación

- a) Regulación manual de intervalos
- b) Tren fuera de regulación
- c) Hora de salida registrada
- d) Tren marcha forzada
- e) Paro regulación automática atrás
- f) Paro tiempo estacionamiento mínimo
- g) Paro alarmas regulador
- h) Paro DBO automático
- i) Regulación automática de intervalos fuera de servicio.
- j) Estación fuera de regulación
- k) Cambio marcha tipo
- l) Ajuste intervalo

05-04 Mando de las Maniobras.

Esta función tiene como finalidad asegurar por medio de la computadora, las maniobras de los trenes en las terminales.

Un tren puede provenir:

- De las vías secundarias de la terminal, en este caso cuando el Conductor ha comandado el número del tren, la computadora le mandara los itinerarios necesarios para llevarlo a un andén de salida.
- De las vías principales, en este caso, el tren es tratado a partir del cdv. 10 de la terminal; y si el tren es reconocido normalmente le mandara los itinerarios necesarios para llevarlo a un andén de salida.

Las maniobras que se pueden mandar en una terminal, dependiendo de su configuración pueden ser:

. V
 . 0
 . V1
 . V2
 . V3
 . V1 + V2
 . V1 + 0
 . 0 + V1

La maniobra programa establecida, es la "v" para una terminal de 2 vías o la V2 para una de 3 vías. Las otras maniobras son establecidas mediante un diálogo de modificación con la P.G.T.

Para que en las terminales exista un tratamiento de maniobra, es necesario que la computadora haya reconocido plenamente a un tren, (número correcto, en lugar correcto, - no superior al 79 etc.)

- Si el número de un tren, no esta de acuerdo a la salida prevista, se edita un mensaje de error, y el Regulador debe ordenar, que se realice nuevamente la numeración del tren.
- Si el numerador esta en falla, el Regulador deberá mandar los itinerarios necesarios para llevar el tren a un andén de salida donde se comandara el número.
- Si un tren previsto en los datos de operación no entra a circular, el Regulador deberá de efectuar un diálogo de retirada de tren en terminal, para que la computadora continúe tratando a los trenes siguientes:
- No hay numeración directa desde el P.C.C. a las terminales, sin embargo si un tren sin número aparece en cualquiera de los cdv 10, 22 ó 42, La P.G.T. emite un mensaje sobre si el tren es el que ella tiene previsto en su programa, de ser este el caso, el Regulador al oprimir el botón del cdv de alarma correspondiente, provoca la numeración del tren en ese cdv. Si el número del tren no corresponde al que la computadora espera lo mejor será tratar los itinerarios del tren manualmente. Si un tren aparece en el cdv. 10 con un número comprendido entre el 80 y 99 la computadora emite un mensaje de tren desalojado y no le da ningún tratamiento.

05-05 Mando de los itinerarios.

La computadora puede mandar en dualidad con el pupitre - cierto número de itinerarios en las terminales, este mando es dirigido a la lógica de señalización que lo trata -

en función de los criterios de seguridad. Antes de efectuar un mando, el programa se asegura que la orden que va a emitir será tomada en cuenta, probando las condiciones de establecimiento y las incompatibilidades, esto es, la computadora no manda itinerarios en registro.

Si en un momento dado, un itinerario no se destruye, el programa manda el encendido intermitente de un botón de alarma correspondiente al cdv. problema, se ocasiona también un mensaje en la pantalla indicando la incompatibilidad. Cuando el Regulador oprime el botón de alarma encendido, el programa prueba nuevamente las incompatibilidades. Después de un mando de itinerario hecho por la computadora, ella verifica la ejecución del mismo, si el itinerario no se establece, después de 30 segundos emite la alarma.

05-06 Mando de las salidas

Existen en la actualidad cinco modos de salida para que los trenes abandonen las terminales, pudiendo el Regulador seleccionar la que le sea más útil en situaciones normales o en caso de perturbación. El Regulador puede seleccionar cada uno de los mandos existentes por medio de los botones correspondientes en la platina de la P.G.T.

- Modo Hora Programa. (H.P.)

Es el modo normal de operación, cuando esta en funcionamiento, la P.G.T. calcula la hora de salida de cada tren, sumando a la hora de despacho de salida del tren precedente, el intervalo previsto en un momento. También en este modo de salida, se incluye la posibilidad

dad de despachar a los trenes a un intervalo reducido, esto sucede cuando el programa de la P.G.T. intenta recuperar un retardo, en el programa también esta incluida la información del tiempo posible de recuperación. - por tren, este tiempo esta previsto en función del intervalo aplicado. Cuando la hora de despacho de un tren es superior a la hora prevista por el programa (retardo) la diferencia aparece en un visualizador de la platina de la P.G.T., esta diferencia horaria estara precedida por el signo (+), si por el contrario la hora de despacho es inferior a la hora prevista por el programa (adelanto), la diferencia horaria estara precedida por el signo (-) en este caso la P.G.T. no intenta regresar a diferencia "0". Este modo de salida, respeta invariablemente los cambios de marcha. (cambio de intervalo por variación del número de trenes programados).

- Modo Intervalo Programa (I.P.)

Este modo de salida generalmente se utiliza durante períodos de perturbación en la marcha de los trenes, estos son despachados de la terminal al intervalo previsto en el programa y si un cambio de marcha se tiene previsto, este modo de salidas lo aplica, sin embargo, a diferencia del modo de salida Hora Programa, el modo Intervalo Programa no intenta recuperar retardos. La hora efectiva no interviene en la hora de salida de un tren, sin embargo, la diferencia horaria (para adelanto o retardo) se visualiza en la platina de la P.G.T.

- Modo Intervalo Constante (I.C.)

Este modo de salida funciona en base al valor del intervalo establecido entre trenes sucesivos. El I.C. se utiliza generalmente en períodos de perturbación, a fin de establecer un intervalo deseado, por lo que el cálculo de la hora de salida de los trenes no tiene referencia al programa de operación.

Cuando se utiliza con "Marcha Terminal" o "Paro Maniobras" la diferencia horaria, con respecto al programa, se visualiza en la platina P.G.T. sin embargo, esto no sucede con "salida degradada".

- Modo Hora Calculada (H.C.)

Se utiliza generalmente para distribuir un retardo o un adelanto entre un cierto número de trenes. Cuando se utiliza por una perturbación en línea, (retardo) se logra diferir la hora de salida de los trenes involucrados en la función, provocando una diferencia horaria con respecto al tren más retrasado, cuando un retardo toma valores importantes, pueden mandarse varias secuencias de H.C.

A la salida del último tren involucrado en este modo de salida, la P.G.T. vuelve automáticamente a Hora Programa.

- Modo Hora Manual.

Tiene como función proporcionar para un tren una hora de salida deseada, esta hora dada por el Regulador puede ser tomada como base para establecer un modo Intervalo

lo constante.

Cuando se utiliza con "Marcha Terminal" o "Paro Maniobras" la diferencia horaria con respecto al programa se visualiza en la platina P.G.T. sin embargo esto no sucede cuando se utiliza con "Salida degradada".

Cuando el Tren al que se le programa una hora manual, ha salido de la terminal, esta lámpara-botón enciende intermitente para recordarle al Regulador que deberá de proporcionarse la hora de salida del siguiente tren, o bien mandar otro modo de salida.

05-07 Modificación a la circulación de los trenes.

Este tipo de diálogos, permite efectuar modificaciones al programa, variando el número de trenes (incluyendo o retirándolos), cambiando el orden previsto de los trenes, o estableciendo algún tipo de maniobra de cambio de vía en terminal.

Las modificaciones se realizan por medio de los botones de las platinas y por un diálogo con la P.G.T.

05-08 Modos de Funcionamiento.

Existen cuatro formas de operación para una terminal.

- Marcha terminal: Es el modo normal de operación, aquí el computador, manda las salidas y las maniobras de los trenes, siempre y cuando los trenes arriban a los cov's de la terminal con número correcto (con respecto al programa) y en el orden correcto, un tren con número superior al 79 no es tratado. En este modo se recomienda tener los T.P. destruidos.

- Paro maniobras: En este modo, la P.G.T. efectúa el tratamiento salidas de igual manera que en Marcha terminal pero no efectúa el tratamiento de las maniobras, por lo que es recomendable usarse cuando por alguna perturbación el Regulador o el Inspector deban mandar los itinerarios.

- Salida degradada: En este modo, el computador no manda las maniobras, y las salidas son mandadas sin control de los números de tren, esto es no hay orden, ni importa que no tenga número, sin embargo, no le da salida a un tren con números superior al 79.

Únicamente los modos de salida Hora manual e Intervalo constante son utilizables, además un retraso o adelanto con respecto al programa no se visualiza en el indicador de la P.G.T.

No es posible establecer diálogos con respecto a modificación de las maniobras. Este modo de operación puede utilizarse cuando el orden de los trenes está muy alterado como por ejemplo durante un servicio provisional.

- Paro terminal:

Esta función se utiliza cuando ya no es posible operar el programa de la gestión de terminal tanto para maniobras como para salidas.

Cuando se utiliza, el programa ya no asegura las funciones involucradas con excepción de la impresora de la bitácora.

Sin embargo, las funciones seguimiento de trenes y regulación no son afectadas.

05-09 Puesta en servicio de la gestión terminal.

La puesta en servicio de la P.G.T. se efectúa mediante la tecla "Carga programa", el encendido de esta tecla confirma la ejecución del diálogo. Posteriormente el Regulador debe mandar el diálogo correspondiente para cada terminal, pudiendo seleccionar entre alguna de las alternativas mencionadas en el artículo anterior. (marcha terminal, Paro maniobras, salida degradada o paro terminal).

05-10 Alarmas de operación

Las alarmas tienen como finalidad evitar el bloqueo del programa durante un tratamiento, o para indicar al Regulador alguna anomalía en la circulación de los trenes.

Se tienen 3 tipos de alarmas:

- Las que se caracterizan por el encendido intermitente de una tecla de la P.G.T.
- Las que se caracterizan por la edición de un mensaje en la pantalla sin el encendido de lámpara alguna.
- Las que se caracterizan por la edición de un mensaje acompañada de el encendido intermitente de una tecla.

El primer tipo de alarma solo se presenta, cuando son utilizados los modos de salida Hora manual o Intervalo constante, y la intermitencia, es una demanda de acción al Regulador que deberá proporcionar la hora de salida de un tren o un intervalo por aplicar para una terminal.

En las alarmas del segundo tipo se editan los mensajes:

- Retraso a la salida de una terminal.
- Retraso a la ocupación de un cdv. de salida
- Retraso a la numeración de un tren durante una salida de garage.
- Llegada de un tren desalojado al cdv. 10
- Cambio o reintegración de un tren.
- Numeración de un tren.
- Maniobra desconocida para un tren.
- Falla de un aparato de vía (pérdida de control de agujas).
- Sin corriente (tracción).

En las alarmas del tercer tipo, el Regulador debe dar una respuesta a la alarma presentada, para evitar el bloqueo de la gestión terminal. Estas alarmas pueden ser:

Mandos de Itinerarios:

- Incompatibilidad de itinerarios.
- Itinerario que no se establece.
- Señal de salida que no desbloquea.
- Alarma de discordancia entre el número de un tren en el T.C.O. y el correspondiente a los archivos del programa de operación, esta alarma opera en los cdv's 22, 42 y 10, cuando existe la discordancia, la tecla correspondiente enciende intermitente y en la pantalla aparece el mensaje que indica la anomalía.

Esta misma alarma puede aparecer para un tren sin número en el T.C.O. en este caso el oprimir la tecla intermitente provoca la numeración del tren sin embargo, el Regulador deberá tener cuidado de que este sea el tren que el programa espera, de lo contrario es mejor no oprimir el botón.

Cuando el tratamiento de los trenes es normal por parte de la P.G.T. los botones de alarma cdv. enciendan en fijo cuando están ocupados y se apagan cuando están libres.

El presente documento es un compendio de los diálogos y mensajes para la operación de la P.G.T. el cual tiene como propósito las pruebas funcionales, (utilización, consecuencias y observaciones) de las funciones disponibles en el Sistema de Regulación Automática.

Esta se divide en:

- a). Puesta en servicio
- b). Seguimiento de Trenes
- c). Gestión en terminales
- d). Regulación de trenes
- e). Diálogos generales

Los valores, número de trenes así como códigos de estaciones empleados en los diálogos son a propósito de ejemplo, siendo válidos para cualquier tren o estación a tratar.

"Notas empleadas en el instructivo"

R - Regulador

P - Pantalla de la consola

C - Consola de la P.G.T.

PUESTA EN SERVICIO DE LA PGT (CARGA PROGRAMA)

C: PARO . COMP 1 6 2 (ENCENDIDOS)
PROGRAMA EN SERVICIO

C: ALARMA (ENCENDIDO O APAGADO)
COMPUTADOR

R: (OPRINE) CARGA
PROGRAMA

P: HH:MM:SS FECHA (DL, DP, SA):

R: (CONSOLA) DL DD/MM/AA

P: HH:MM:SS HORA:

R: (CONSOLA) 04H47M30S (RETURN)

P: HH:MM:SS RELOJ MADRE:

R: (CONSOLA) S (RETURN), O (RETURN) *

C: (APAGA) PARO
PROGRAMA

C: (ENCIENDE) CARGA PARO PARO
PROGRAMA TERMINAL ** REGULACION **

DL - DIA LABORABLE

DP - DOMINGO Y FESTIVO

SA - SABADO

DD/MM/AA/ - DIA/MES/AÑO

04H47M30S - HORA A PARTIR DE LA CUAL LA PGT ENTRA EN SERVICIO.

* LA PGT ENTRA EN SERVICIO INMEDIATAMENTE CON LA HORA OTORGADA Y SE MANTIENE EN ELLA SIN AJUSTARSE AL RELOJ MADRE.

** PARA AMBAS TERMINALES Y VIAS.

UTILIZACION: Puesta en marcha del seguimiento de los trenes, inicialización del programa de operación por la mañana o durante el día después de una acción de paro del computador (puesta en marcha del seguimiento de trenes).

CONDICIONES: Al menos un computador de tráfico en servicio.

CONSECUENCIAS: El seguimiento de trenes está en servicio, -- siendo posible numerar los trenes en terminales y observar la progresión de los números -- en el T.C.O.

RESTRICCIONES: Ninguna.

OBSERVACIONES: En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 1 6 2, siendo necesario repetir el diálogo.

PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA PGT (PARO PROGRAMA)

C: CARGA . COMP 1 6 2 (ENCENDIDOS)
PROGRAMA EN SERVICIO

R: (OPRIME) PARO
PROGRAMA

P: HH:MM:SS PARO PROGRAMA:

R: (CONSOLA S (RETURN)

C: (ENCIENDE) PARO
PROGRAMA

C: (APAGA) CARGA PARO
PROGRAMA TERMINAL * REGULACION *

* PARA AREAS TERMINALES Y VIAS.

UTILIZACION: A criterio del Regulador, cuando no desea -- continuar utilizando las funciones del programa, o se ha llegado al fin del servicio.

CONDICIONES: P G T en servicio.

CONSECUENCIAS: -- El seguimiento, la gestión y la regulación de trenes quedan fuera de servicio.

-- Los números de tren sobre el T.C.O. se borran.

RESTRICCIONES: Ninguna.

OBSERVACIONES: -- El tratamiento de trenes durante las manobras y las salidas deben ser mandadas por --

CAMBIO DE UN NUMERO DE TREN

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD. SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) 12 15 (RETURN)

V1 - VIA A TRATAR

12 - NUMERO DE TREN A MODIFICAR

15 - NUMERO DE TREN A IMPLANTAR

UTILIZACION: - Modificar el número de un tren en cualquier punto de la línea.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - El cambio de número del tren tratado es modificado al momento de ser aceptado el diálogo.

RESTRICCIONES: - No emplear este diálogo cuando se tienen -- dos trenes con el mismo número a tratar, pues ambos serán cambiados.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

el Regulador.

- En caso de permanecer encendido algún D.B.O., el Regulador debe efectuar su apagado manualmente.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 8, siendo necesario repetir el diálogo.

CAMBIO DE UN NUMERO DE TREN CUANDO DOS TIENEN EL MISMO

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) 12 15 NAP (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

12 - NUMERO DE TREN A MODIFICAR

15 - NUMERO DE TREN A INPLANTAR

NAP - CODIGO DE LA ESTACION DONDE SE ENCUENTRA O ESTA POR
LLEGAR EL TREN A TRATAR.

UTILIZACION: - Modificar el número de un tren en cualquier
punto de las vías principales, sin alterar
otro tren con el mismo número.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - El cambio de número de tren se efectúa cuando éste se encuentra sobre el andén de la estación tratada.

RESTRICCIONES: - No emplear éste diálogo para trenes ubicados en terminales, pues no tiene validez.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla en mensaje 3. u 11.

BORRADO DE NUMERO DE TREN EN LA ULTIMA ESTACION

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS: VI MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) BOR (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

UTILIZACION: Después de una falla en el seguimiento del tren sobre la vía, cuando el número asociado a ese tren no corresponde al esperado por el programa y así evitar el tratamiento erróneo en terminal de ese tren.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- El tren a tratar debe ser el primero en llegar a la última estación donde se efectúa el borrado del número de tren.

CONSECUENCIAS: - El número de tren se borra sobre el T.C.O. - al momento de ser aceptado el diálogo.

- Al llegar el tren tratado sobre el C.D.V. 10 de la terminal, se acciona una alarma óptica intermitente en el botón del C.D.V. 10 en la platina de la PGT.

- Oprimir el botón del C.D.V. 10 equivale a validar el tratamiento normal del tren de acuerdo al programa de operación.

- El no validar la alarma del C.D.V. 10, obliga a tratar manualmente este tren en la terminal.

RESTRICCIONES: - No emplear éste diálogo cuando el tren tratado ha abandonado la última estación de la vía tratada.

OBSERVACIONES: - En caso de querer anular la solicitud de borrado, se repite el diálogo y se contesta a la consola la palabra ANU.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

BORRADO DE LOS NUMEROS DE TREN EN UNA TERMINAL

R: (OPRIME) V1 MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS V1 MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) T (RETURN)

V1 - VIA EN TRATAMIENTO (ASOCIADA A LA SALIDA DE TERMINAL).

T - CLAVE DE BORRADO EN TERMINAL

UTILIZACION: - Después de una falla en el seguimiento del tren en la terminal, cuando el número de tren asociado a la ventana es erróneo o cuando el número se haya quedado en algún C.D.V. de la terminal.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Que el tren a tratar no haya ocupado el C.D.V. de salida de la terminal tratada.

CONSECUENCIAS: - Todos los números de tren presentes en la terminal serán borrados.

RESTRICCIONES: - El botón V1 borra los números de la terminal de origen y el V2 los de la terminal de destino.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

BORRADO DEL NUMERO DE UN TREN EN LA VIA Z

R: (OPRINE) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) Z (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

Z - CLAVE DE BORRADO EN VIA Z

UTILIZACION: - Borrado del número de tren asociado a la ventana de la vía Z.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - El número de tren en el T.C.O. asociado a la ventana de la vía Z se borra.

RESTRICCIONES: - Si existen dos o más trenes con el mismo número también serán borrados.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

BORRADO DEL NUMERO DE TRENES SOBRE TODA UNA VIA

R: (OPRINE) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) V (RETURN)

VI - VIA A TRATAR.

V - CLAVE DE BORRADO PARA TODA UNA VIA.

UTILIZACION: - Después de una falla del seguimiento de trenes en una vía.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - Todos los números en el T.C.O. para la vía tratada se borran.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

REINICIALIZACION DE LOS NUMEROS DE TREN EN EL T.C.O.

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENT

P: HH:MM:SS VI MOD SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) R (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

R - CLAVE DE REINICIALIZACION DE NUMEROS

UTILIZACION: - Después de una falla del sistema de visuali-
zación en el T.C.O.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - Se establece la visualización de números de
tren sobre el T.C.O.

RESTRICCIONES: - Unicamente para trenes que hayan salido con
su número desde la terminal.

OBSERVACIONES: En caso de error durante el diálogo se edita
en la pantalla el mensaje 3.

NUMERACION DE UN TREN EN LINEA

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD SEGUIMIENTO

R: (CONSOLA) FF 15 CNL (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

FF - TREN SIN NUMERO EN T.C.O.

15 - NUMERO DE TREN A IMPLANTAR

CNL - CODIGO DE LA ESTACION DONDE SE ENCUENTRA O ESTA POR
LLEGAR EL TREN A TRATAR.

UTILIZACION: - Asignación de número a un tren que salio de
una terminal sin numerar.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio
- Se debe considerar FF para un tren sin nú-
mero.

CONSECUENCIAS: La numeración del tren tratado se efectúa -
cuando éste se encuentre en la estación cuyo
código fue utilizado.

RESTRICCIONES: - El tren deberá encontrarse por la vía trata-
da.

OBSERVACIONES: En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla el mensaje 3.

BORRADO DEL NUMERO DE UN TREN

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD. SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) 09 FF (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

09 - NUMERO DE TREN A BORRAR

FF - TREN SIN NUMERO en T.C.O.

UTILIZACION: Borrado de un número de tren que no se de--
sea tener en el T.C.O., sobre todo después
de una falla en el seguimiento de trenes.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: El borrado del número de tren se efectúa al
momento de ser aceptado el diálogo.

RESTRICCIONES: No emplear este diálogo cuando se tienen dos
trenes con el mismo número pues ambos serán
borrados.

OBSERVACIONES: En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla el mensaje 3.

BORRADO DEL NUMERO DE UN TREN CUANDO DOS TIENEN EL MISMO

R: (OPRIME) VI MODIF PARA LA VIA A TRATAR
SEGUIMIENTO

P: HH:MM:SS VI MOD. SEGUIMIENTO:

R: (CONSOLA) 09 FF VER (RETURN)

VI - VIA A TRATAR

09 - NUMERO DE TREN A BORRAR

FF - TREN SIN NUMERO EN T.C.O.

VER - CODIGO DE LA ESTACION DONDE SE ENCUENTRA ESTA POR
LLEGAR EN EL TREN A TRATAR

UTILIZACION: - Borrado del número de un tren en línea
sin afectar a otro.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

CONSECUENCIAS: - El borrado del número se efectúa cuando
este se encuentre sobre el andén de la
estación tratada.

RESTRICCIONES: - No efectuar éste diálogo para trenes ubi-
cados en terminales pues no tiene vali--
dez.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla el mensaje 3 u 11'.

PUESTA EN SERVICIO DE LA GESTION DE TERMINAL (MARCHA TER).

C: PARO O PARO O SALIDA (ENCENDIDO)
 TERMINAL MANIOBRAS DEGRADADA

R: (OPRIME) MARCHA PARA LA TERMINAL A TRATAR
 TERMINAL

P: HH:MM:SS MIX MARCHA TERMINAL:

R: (CONSOLA) S 6 125 (RETURN)

C: (ENCIENDE) SALIDAS . H. PROG. MANIOBRAS
 E.S.

C: (ENCIENDE) MANIOBRA . MARCHA
 PROGRAMA TERMINAL

C: (APAGA) PARO . PARO . SALIDA
 TERMINAL MANIOBRAS DEGRADADA

S - RESPONDER UNICAMENTE AL INICIO DEL SERVICIO

MIX = CODIGO DE LA TERMINAL EN SERVICIO

125 = NUMERO DE RENGLON DEL PROXIMO TREN POR SALIR CON RES
 PECTO AL HORARIO EN SERVICIO.

UTILIZACION: - Al inicio del servicio

- Después de alguna perturbación importante en
 el servicio.

CONDICIONES: - Gestión de trenes en paro terminal, paro ma
 niobras o salida degradada.

DIALOGOS PARA LA GESTION DE TERMINALES

CONSECUENCIAS: - El tratamiento de las maniobras y salidas de trenes entrarán en servicio para el primer tren a salir, el modo de salida seleccionado automáticamente será "H. PROG" y la maniobra seleccionada será "MANIOBRA PROGRAMA".

RESTRICCIONES: - No emplear este tipo de diálogo cuando se -- tenga establecido algún servicio provisto- - nal.

OBSERVACIONES: - La gestión de terminal es independiente una- de otra, siendo necesario poner en servicio- sucesivamente la otra terminal.

- En caso de error al responder un carácter di- ferente a "S" o al número de renglón se edi- ta en la pantalla el mensaje 8 siendo neces- rio repetir el diálogo.

PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA GEST. DE TERMINAL (PARO TER).

C: MARCHA O PARO O SALIDA (ENCENDIDO)
TERMINAL MANIOBRAS DEGRADADA

R: (OPRIME) PARO PARA LA TERMINAL A TRATAR
TERMINAL

P: HH:MM:SS MIX PARO TERMINAL:

R: (CONSOLA) S (RETURN)

C: (APAGA) SALIDAS H. PROG MANIOBRAS MANIOBRA
E.S. E.S. PROGRAMA

C: (APAGA) MARCHA
TERMINAL

C: (ENCIENDE) PARO
TERMINAL

MIX - CODIGO DE LA TERMINAL EN SERVICIO

UTILIZACION: - Cuando existe alguna falla en la PGT desde -
el punto de vista maniobra o salida.

CONDICIONES: - Gestión de trenes en marcha.

CONSECUENCIAS: - Paro de la gestión de terminal en maniobras
y en salida de trenes.

- Las funciones "SEGUIMIENTO DE TRENES" y "RE-
GULACION DE HORARIO DE TRENES" permanecen en
servicio. (quedando la regulación de inter-
valos inutilizable).

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - En caso de error al responder un carácter -
diferente a "g" se edita en la pantalla el
mensaje 8, siendo necesario repetir el dig-
logo.

PARO MANIOBRAS EN UNA TERMINAL

C: MARCHA H. PROC MANIOBRA (ENCENDIDOS)
TERMINAL PROGRAMA
C: SALIDA PARO (ENCENDIDOS)
DEGRADADA TERMINAL
R: (OPRIME) PARO PARA LA TERMINAL A TRATAR
MANIOBRAS
P: HH:MM:SS MIX PARO MANIOBRAS:
R: (CONSOLA) S (RETURN)
C: (APAGA) MARCHA MANIOBRA MANIOBRAS
TERMINAL PROGRAMA E.S.
C: (ENCIENDE) PARO
MANIOBRAS

MIX: CODIGO DE LA TERMINAL EN SERVICIO

UTILIZACION: - Cuando se desea mandar las maniobras manual-
mente ya sea individual o en trazo permanen-
te.

CONSECUENCIAS: - Se suspende el mando automático de las manio-
bras, estas deben ser mandadas manualmente a
partir de este momento.

- La salida de trenes continua en servicio co-
mandándose su salida con respecto a su núme-
ro de tren.

RESTRICCIONES: - Los siguientes diálogos están inutilizados:
cambio de tren, modificación de posición de
garage y modificación de la maniobra.

OBSERVACIONES: - En caso de error al responder un carácter -
diferente a "S" se edita en la pantalla el
mensaje 8, siendo necesario repetir el dí-
logo.

SALIDA DEGRADADA DESPUES DE PARO MANIOBRAS

O MARCHA TERMINAL

C: PARO O MARCHA (ENCENDIDO)
MANIOBRAS TERMINAL
R: (OPRIME) SALIDA PARA LA TERMINAL A TRATAR
DEGRADADA
P: HH:MM:SS LES SALI DEGRADADA:
R: (CONSOLA) S (RETURN)
C: (ENCIENDE) SALIDA I. CONST*
DEGRADADA
C: (APAGA) H. PROG MANIOBRAS MANIOBRA
E.S. PROGRAMA
C: (APAGA) PARO O MARCHA
MANIOBRAS TERMINAL
R: (OPRIME) I. CONST PARA LA TERMINAL EN TRATA
MIENTO
P: HH:MM:SS LES MODO SALIDA IC:
R: (CONSOLA) 03M20S (RETURN)
C: (ENCIENDE) I.CONST EN FIJO
* - ENCENDIDO INTERNITENTE
LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO
03M20S - INTERVALO CONSTANTE A ESTABLECER

UTILIZACION: - Cuando se ha establecido un servicio provi-
sional o que el orden de los trenes esté muy
alterado.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - La salida de los próximos trenes será de --
acuerdo al intervalo establecido.

- No hay alarmas sobre los botones de la PGT
al presentarse los trenes sobre el C.D.V.10
de la terminal en tratamiento.

RESTRICCIONES: - No es posible utilizar los modos de salida
H. PROG., I.PROG., ni H. CALC. solamente IC
y HM.

OBSERVACIONES: - La salida de trenes es sin control de número.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 5.

SALIDA DEGRADADA DESPUES DE PARO TERMINAL

C: PARO (ENCENDIDO)
TERMINAL

R: (OPRIME) SALIDA PARA LA TERMINAL A TRATAR
DEGRADADA

P: HH:MM:SS MIX SALI DEGRADADA:

R: (CONSOLA) S (RETURN)

C: (ENCIENDE) SALIDA H. MANUAL *
DEGRADADA

C: (APACA) PARO
TERMINAL

R: (OPRIME) H. MANUAL PARA LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

P: HH:MM:SS MIX MODO SALIDA HM:

R: (CONSOLA) 08H15M30S (RETURN)

C: (ENCIENDE) H. MANUAL EN FIJO.

* - ENCENDIDO INTERMITENTE

08H15M30S - HORA, MINUTOS, SEGUNDOS PARA LA PROXIMA SALIDA DE TREN.

UTILIZACION: - Cuando se ha establecido un servicio provisional y se desea la salida de un tren a -- una hora determinada.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

CONSECUENCIAS: - La salida del próximo tren será a la hora -
dada a la PGT por la consola.

- No hay alarmas sobre los botones de la PGT
al presentarse los trenes sobre el C.D.V. -
10 de la terminal en tratamiento.

RESTRICCIONES: - No es posible utilizar los modos de salida
H. PROG I. PROG ni H. CALC solamente IC
y HM.

OBSERVACIONES: - Al salir el tren al cual se dio hora manual,
el botón intermite nuevamente.

- Para los trenes siguientes es posible pasar
al modo de salida "I. CONST".

- En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla el mensaje 5.

HORA PROGRAMA *****

R:	(OPRIME)	H. PROG	PARA LA TERMINAL A TRATAR
P:	HH:MM:SS	LES MODO SALIDA HP:	
C:	(ENCIENDE)	H. PROG	
C:	(APACA)	MODO SALIDA ANTERIOR	

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO.

UTILIZACION: - Es el modo normal de operación cuando no --
existe modificación en el número de trenes
asignados al servicio de acuerdo al horario
de operación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - La PGT efectúa el tratamiento de los trenes
y determina la hora de salida para cada tren
de acuerdo al intervalo previsto en el prográ
ma de operación.

- En caso de que exista retraso, la PGT eligi-
ra el intervalo mínimo automáticamente a fin
de compensarlo.

RESTRICCIONES: - El diálogo debe efectuarse fuera de una se--
cuencia de salida (lámpara roja apagada en -
la platina salidas).

INTERVALO PROGRAMA

R: (OPRIME) I. PROC PARA LA TERMINAL A TRATAR
P: HH:MM:SS LES MODO SALIDA IP:
C: (ENCIENDE) I. PROC
C: (APAGA) MODO SALIDA
ANTERIOR

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando el retraso sobre el horario programa es importante y las condiciones en la línea no permiten recuperar ese retraso.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - La salida de los trenes se realiza sin com pensación, es decir al intervalo previsto por el programa de operación. Sin embargo se efectúan los cambios de marcha previstos en el programa.

RESTRICCIONES: - El diálogo debe efectuarse fuera de una se cuencia de salida. (Lámpara roja apagada - en la platina salidas).

OBSERVACIONES: - Si la solicitud del diálogo se efectúa du rante una secuencia de salida, ocasiona la edición en pantalla del mensaje 4.

OBSERVACIONES: - Si la solicitud del diálogo se efectúa du rante secuencia de salida, ocasiona la edición del mensaje 4 en la pantalla.

- El retraso correspondiente a la nueva hora de salida del próximo tren con respecto a la hora programada es visualizado en el in dicador de diferencias horarias en la platina de la P.G.T.

- A la ocupación del C.D.V. del andén de salida, la hora de salida y la marcha tipo son indicadas en el T.C.O. y en la terminal.

- Este es el modo a emplear cuando se tenga atraso en la línea y no exista modificación en el número de trenes asignados al servicio.

- El retraso correspondiente a la nueva hora de salida del próximo tren con respecto a la hora teórica es visualizado en el indicador de diferencias horarias en la platina de la P.G.T.

- A la ocupación del C.D.V. del andén de salida, la hora de salida y la marcha tipo son indicadas en el T.C.O. y en la terminal.

HORA CALCULADA *****

R: (OPRIME) H. CALC PARA LA VIA A TRATAR
P: HH:MM:SS LES MODO SALIDA HC:
R: (CONSOLA) 10 + 05M45S 5 * RETURN

10 - NUMERO DEL TREN MAS ATRASADO

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

05M45S - VALOR DEL RETRASO A REPARTIR

5 - NUMERO DE TRENES AFECTADOS ENTRE LOS CUALES SE REPARTIRA EL RETRASO A PARTIR DEL TREN MAS ATRASADO HACIA ADELANTE EN ESTE CASO DEL 05 al 10

* - ESTE NUMERO PUEDE NO SER EDITADO (VER CASO C)

UTILIZACION: - Alcanzar una diferencia horaria deseada.

- Se emplea en combinación con la regulación manual de intervalos, para regular la salida de trenes en la terminal después de una perturbación sobre la vía de llegada y de manera facultativa detener los trenes de la otra vía.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Distribución de un retraso sobre un efecto número de trenes, el valor del retraso lo

tendrá a su salida el tren perturbador. (es importante que al determinar el valor del retraso se le reste el total o parte del tiempo muerto existente en la terminal tratada).

RESTRICCIONES: - El diálogo solo puede utilizarse en ausencia de tren suplementario o sin tren faltante.

- El diálogo debe efectuarse fuera de una secuencia de salida. (Lámpara roja apagada en la platina salidas).

OBSERVACIONES: - En caso de error al responder a la consola, existe la edición del mensaje 4, 6 ó 14.

- En todos los casos a la salida de terminal del último tren involucrado por el modo hora calculada, la P.G.T. regresa automáticamente al modo "H. PROG".

- En caso de existir regulación hacia atrás (antes de un modo hora calculada) si ella concierne al tren por salir de terminal, la P.G.T. tomará en cuenta la corrección.

CASO "A" - La cantidad de trenes involucrados es superior a la cantidad de trenes existentes entre el tren perturbador y el primer tren listo a salir de la terminal en tratamiento.

UTILIZACION:- Para una perturbación importante o cercana a la terminal tratada.

CONSECUENCIAS:- Habrá retenciones sobre los trenes en la vía tratada.

OBSERVACIONES:- La compensación afecta igualmente (bajo la forma de regulación de intervalo en caso de estar en servicio) a los trenes involucrados que ya salieron de la terminal.

CASO "B" - La cantidad de trenes involucrados es inferior a la cantidad de trenes existentes entre el tren perturbador y el primer tren listo a salir de la terminal en tratamiento.

UTILIZACION:- Para una perturbación pequeña o lejos de la terminal.

CONSECUENCIAS:- Habrá retenciones sobre los trenes en la vía tratada.

OBSERVACIONES:- La PGT mantiene el modo de salida establecido y será a la llegada a la terminal del primer tren afectado el que provoque el encendido del botón "H. CALC".

CASO "C"

- Cuando el número de trenes involucrados no se indica.

UTILIZACION: - Para una perturbación en la línea.

CONSECUENCIAS: - Habrá retenciones sobre los trenes en la --
vía tratada.

OBSERVACIONES: - El primer tren involucrado por el modo --
"H. CALC" será el primer tren por salir.

INTERVALO CONSTANTE

R: (OPRIME) I. CONST PARA LA TERMINAL A TRATAR
C: (APAGA) MODO SALIDA ANTERIOR
C: (ENCIENDE) I. CONST INTERMITENTE
P: HH"MM"SS LES MODO SALIDA IC:
R: (CONSOLA) 3MISS (RETURN) 6 (RETURN) *
C: (ENCIENDE) I. CONST EN FIJO
P: HH:MM:SS LES INTERVALO +03:15

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

3MISS - VALOR DEL INTERVALO CONSTANTE A ESTABLECER

* - SI SE DESEA CONOCER EL VALOR DE UN INTERVALO CONSTANTE YA ESTABLECIDO.

UTILIZACION: - Cuando se modifica el número de trenes asignados al servicio (tren suplementario, tren retirado).

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Terminal en marcha, paro maniobras o salida degradada.

HORA MANUAL

R: (OPRIME) H. MANUAL PARA LA TERMINAL A TRATAR

C: (APAGA) MODO SALIDA ANTERIOR

C: (ENCIENDE) H. MANUAL INTERMITENTE

P: HH:MM:SS LES MODO SALIDA HM:

R: (CONSOLA) 12H35M20S (RETURN)

C: (ENCIENDE) H. MANUAL EN FIJO

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

12H35M20S - HORA DE SALIDA DEL PROXIMO TREN.

UTILIZACION: - Normalmente se emplea para un solo tren con-
mo base de regulación de intervalos a la sa-
lida después de un incidente.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Terminal en marcha, paro maniobras o salida
degradada.

CONSECUENCIAS: - La salida de los trenes en terminal será or-
denada a la hora establecida, a la libera-
ción del C.D.V. del andén de salida. El en-
cendido de la tecla "H.MANUAL" intermite-
nte hasta el momento de establecer la próxima -
hora de salida, o pasar a otro modo de sali-
da, en cuyo caso la tecla se apaga.

CONSECUENCIAS: - La salida de los trenes en terminal se efec-
tuará con el mismo intervalo establecido.

RESTRICCIONES: - El diálogo debe efectuarse fuera de una se-
cuencia de salida.

- El Regulador deberá tener especial cuidado
con los cambios de marcha previstos en los
datos de operación.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla el mensaje 4 ó 5.

- A la ocupación del C.D.V. del andén de salí-
da, la hora de salida y la marcha tipo son
indicadas en el T.C.O. y en la terminal.

- Si se desea conocer el valor de un I.C. es-
tablecido, oprimir el botón I.C. encendido -
fijo, con lo cual presentará intermitencia,
oprimir el botón RETURN, en la pantalla apa-
recerá el valor del I.C. y la tecla encende-
rá fijo nuevamente.

RESTRICCIONES: - El diálogo debe efectuarse fuera de una secuencia de salida.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla en mensaje 1.

- Si la solicitud del diálogo se efectúa durante una secuencia de salida, se edita en la pantalla el mensaje 4.

CAMBIO DE UN TREN *****

R: (OPRIME) CAMBIO PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE TREN

P: HH:MM:SS MIX CAMBIO DE TREN

R: (CONSOLA) 15 (RETURN)

MIX = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

15 = NUMERO DE TREN POR CAMBIAR

UTILIZACION: - INTERCAMBIO DE UN TREN.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manual.

- Disponer de un tren de reserva en la terminal.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita el mensaje 12.

CASO "A"

UTILIZACION: - El tren por cambiar se encuentra en la línea.

CONSECUENCIAS: - A la llegada del tren sobre el C.D.V. 12 de la terminal tratada se ocasiona la edición del mensaje "FIN DE CIRCULACION".

OBSERVACIONES: - Los itinerarios para el estacionamiento del tren tratado deben ser mandados manualmente

RESTRICCIONES: - No se debe emplear este diálogo para un tren que va a garage.

CASO "B"

UTILIZACION: - El tren por cambiar se encuentra en la terminal.

CONSECUENCIAS: - Existe edición del mensaje fin de circulación correspondiente al C.D.V. en que se encuentra el tren por cambiar.

TREN SUPLEMENTARIO

R: (OPRIME) TREN PARA LA TERMINAL A TRATAR
SUPLEMENT

P: HH:MM:SS MIX SUPLEMENTARIO:

R: (CONSOLA) 16 55 (RETURN) o (RETURN) *

MIX - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

16 - NUMERO DE TREN QUE PRECEDE AL TREN SUPLEMENTARIO

55 - NUMERO DE TREN SUPLEMENTARIO

* - PARA CONOCER EL LISTADO DE LOS TRENIS SUPLEMENTARIOS CIRCULANDO.

UTILIZACION: - Introducción al servicio de un tren suplementario.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - Se considera al tren suplementario como salida de garage si la PGT esta en marcha terminal

RESTRICCIONES: - No emplear este diálogo con un tren precedente que va a garage durante el tiempo que se tiene previsto que circule el suplementario.

OBSERVACIONES: - Para compensar la inclusión del tren se puede utilizar el modo de salida IC.

- En caso de error durante el diálogo se edita el mensaje 12.

RETIRADA DE UN TREN EN LA LINEA

R: (OPRIME) RETIRADA PARA LA TERMINAL A TRATAR
EN LINEA

P: HH:MM:SS LES RETIRADA EN LINEA:

R: (CONSOLA) 16 (RETURN) o (RETURN) *

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

16 = NUMERO DE TREN POR RETIRAR EN LA LINEA

* = PARA CONOCER EL LISTADO DE LOS TRENE RETIRADOS EN LA LINEA ACTUALMENTE.

UTILIZACION: - Para retirar del programa de la PGT el número de tren que sufre alguna avería en la línea, que le impide llegar a la terminal y que será estacionado en alguna vía secundaria.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - No hay edición de alarma en el C.D.V. 10 para el tren siguiente y su salida de terminal se modificará con respecto a su hora programada.

RESTRICCIONES: - No es conveniente continuar en el modo "H PROC" si se está empleando.

REINTEGRACION DE UN TREN EN LA LINEA

R: (OPRIME) REINTEGRAR PARA LA TERMINAL A TRATAR
EN LINEA

P: HR:MM:SS LES REINT EN LINEA:

R: (CONSOLA) 05 (RETURN)

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

05 - NUMERO DE TREN POR REINTEGRAR EN LA LINEA

UTILIZACION: - Nueva puesta en servicio de un tren anterior
mente retirado que sale de una vía secundaria en línea.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - El tren será tratado normalmente a su llegada a la terminal. Si fue numerado en línea y se encuentra en el lugar correcto del seguimiento de trenes.

- El tren reintegrado esta fuera de regulación, hasta llegar a una terminal.

RESTRICCIONES: - Que el tren a reintegrar tenga un número considerado por el servicio normal. Y circule en el orden correcto del seguimiento de trenes.

OBSERVACIONES: - Si el tren llega sin numerar al C.D.V. 10, ocasiona una alarma sobre la platina de la P.G.F. que habrá de validarse para el tratamiento del tren en terminal.

- OBSERVACIONES: - Para efectos de buen funcionamiento de la regulación automática es necesario emplear los diálogos tren fuera de regulación y ajuste de intervalo, con intervalo cero para el tren siguiente al retirado y pasar al modo IC a fin de compensar esa retirada.
- El listado de los trenes retirados incluye a los trenes retirados en terminal.
- En caso de error durante el diálogo se edita el mensaje 12.

- Si el tren lleva un número de desalojado, al llegar al C.D.V. 10 se edita el mensaje - - "TREN DESALOJADO" y el computador continuará esperando al tren reintegrado.
- En caso de error durante el diálogo se edita el mensaje.12.

RETIRADA DE UN TREN EN TERMINAL

R: (OPRIMO) RETIRADA PARA LA TERMINAL A TRATAR
EN TERMINAL

P: HH:MM:SS LES RETIRADA EN TER:

R: (CONSOLA) 12 (RETURN) 0 (RETURN) *

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

12 = NUMERO DE TREN A RETIRAR EN TERMINAL

* = PARA CONOCER EL LISTADO DE LOS TRENES RETIRADOS EN LA LINEA ACTUALMENTE.

UTILIZACION: - Cuando un tren se encuentra averiado.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manio--bras.

CONSECUENCIAS: - La P.G.T. suspende el tratamiento para el - tren retirado

RESTRICCIONES: - Ninguna

OBSERVACIONES: - Los itinerarios para el tren retirado deben ser mandados manualmente.

- Cuando un tren por retirar en terminal se encuentra circulando en la línea no será -- listado hasta el momento que llegue a terminal.

CASO "A"

UTILIZACION: - El tren por retirar se encuentra en la línea.

CONSECUENCIAS: - Al llegar el tren al C.D.V. 10, la PCT manda --
el itinerario 10-12 y se edita el mensaje de
"FIN DE CIRCULACION" donde es suspendido el --
tratamiento del tren.

CASO "B"

UTILIZACION: - El tren por retirar se encuentra en el andén
de llegada.

CONSECUENCIAS: - La PCT suspende el tratamiento del tren sobre
el C.D.V. de llegada y se edita en la pantalla
la el mensaje "FIN DE CIRCULACION"

CASO "C"

UTILIZACION: - El tren por retirar no ha salido de garage.

CONSECUENCIAS: - La PCT suspende el tratamiento del tren que
se encuentra por salir en el C.D.V. de garage
no hay edición de mensaje en la pantalla.

CASO "D"

UTILIZACION: - El tren por retirar se encuentra en el andén
de salida.

CONSECUENCIAS: - La P.C.T. suspende el tratamiento del tren
sobre el C.D.V. de salida y se edita en la
pantalla el mensaje "FIN DE CIRCULACION".

- Si la secuencia de salida ya había sido --
mandada, el Regulador deberá destruir los
itinerarios 22/20 & 42/20, a fin de permiti-
tir la salida del tren siguiente.

- La salida del siguiente tren es mandada au-
tomáticamente por la P.C.T.

REINTEGRACION DE UN TREN EN TERMINAL

R: (OPRIME) REINTEGRAR PARA LA TERMINAL A TRATAR
EN TERMINAL

P: HH:MM:SS MIX REINT EN TERMINAL:

R: (CONSOLA) 12 (RETURN)

MIX = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

12 = NUMERO DE TREN POR REINTEGRAR EN TERMINAL

UTILIZACION: - Nueva puesta en servicio de un tren anteriormente retirado por una o varias vueltas.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manio-
bras.

- Disponer de un tren de reserva en terminal.

CONSECUENCIAS: - Edición de mensajes normales de numeración --
del tren a reintegrar.

- Mando de la maniobra por la P.G.T. para éste-
tren en el orden previsto, si esta con con --
marcha terminal.

RESTRICCIONES: - El tren por reintegrar debe ser numerado en --
la terminal ocupando invariablemente el ren-
gión correspondiente.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita-
el mensaje 12.

CAMBIO DE ORDEN EN LA TERMINAL

R: (OPRIME) CAMBIO PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE ORDEN

P: HH:MM:SS MIX CAMBIO DE ORDEN:

R: (CONSOLA) 05 04 (RETURN).

MIX = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

05 = NUMERO DE TREN QUE PRECEDERÁ AL TREN DESCLASIFICADO

04 = NUMERO DE TREN DESCLASIFICADO

UTILIZACION: - Inversión del órden de dos trenes contiguos

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manio-
bras.

CONSECUENCIAS: - Desclasificación de dos trenes.

RESTRICCIONES: - No emplear este diálogo con un tren que vaya
a garage.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edi-
ta el mensaje 12.

CASO "A"

UTILIZACION: - Salida de garage anticipada debido un tren retrasado en la línea.

CONSECUENCIAS: - El tren que sale de garage toma el renglón del tren retrasado en la línea.

CASO "B"

UTILIZACION: - Salida de garage atrasada de un tren a la línea.

CONSECUENCIAS: - El tren precedente al salir de terminal toma el renglón del tren que se encuentra en garage.

RESTABLECIMIENTO AL ORDEN

R: (OPRIME) CAMBIO PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE ORDEN

P: HH:MM:SS LES CAMBIO DE ORDEN:

R: (CONSOLA) 04 R (RETURN)

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

04 = NUMERO DE TREN DESCLASIFICADO QUE SERA RESTABLECIDO -
AL ORDEN.

R = RESTABLECIMIENTO.

UTILIZACION: - Cuando el orden de dos trenes se encuentra alterado en una posición.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha.

CONSECUENCIAS: - Las maniobras de reclasificación son mandadas por la PGT, los trenes saldrán de la terminal en el orden correcto, la maniobra V será mandada para el primer tren por llegar y la maniobra 0 para el siguiente:

RESTRICCIONES: - Efectuar el diálogo antes de que el primer tren involucrado en el tratamiento llegue al C.D.V. 10 de la terminal.

OBSERVACIONES: - En caso de restablecimiento de un tren que tenga una posición mayor a N+1 respecto al tren en órden correcto, el restablecimiento al órden del tren tratado será de un lugar cada vez que el diálogo se realice.

- En caso de error durante el diálogo se edita el mensaje 12.

MODIFICACION DEL NUMERO DE MOTRIZ

R: (OPRIME) MODIF NUM PARA LA TERMINAL A TRATAR
MATERIAL

P: HH:MM:SS MIX CAMBIO NO MOTRI:

R: (CONSOLA) 09 365 369 (RETURN) 6 09 (RETURN) *

MIX - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO.

09 - NUMERO DE TREN.

365 - NUMERO DE MOTRIZ A CAMBIAR

369 - NUEVO NUMERO DE MOTRIZ ASIGNADO.

* - PARA CONOCER LA MOTRIZ ASIGNADA A UN TREN

UTILIZACION: - Modificar algún número de motriz erróneamente asignado a un número de tren.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes.

CONSECUENCIAS: - El nuevo número de motriz será asignado al tren en tratamiento.

RESTRICCIONES: - Que el tren a tratar se encuentre en la vfa.

OBSERVACIONES: - En caso de contestar únicamente con el número de tren y return, aparece en la pantalla el número de motriz asociado a ese tren.

- En caso de solicitar la motriz de un número de tren superior al 79 se edita el mensaje 12.

- En caso de que el computador no conozca el número de motriz del tren solicitado se edita el mensaje 3. Si se conoce el número de motriz para que el computador lo memorice - tomando el ejemplo de éste diálogo en lugar de escribir 365 se deberá inscribir 000.
- En caso de error durante el diálogo se edita la pantalla el mensaje 12, 15 ó 3.

MODIFICACION DE LA POSICION DE (GARAGE
*****)

R: (OPRIME) MODIF PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE GARAGE

P: HH:MM:SS LES CAMBIO EN GARAGE:

R: (CONSOLA) 19 24 (RETURN)

LES - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

19 - NUMERO DEL TREN QUE MODIFICA SU POSICION EN GARAGE

24 - NUMERO DE C.D.V. DE DESTINO.

UTILIZACION: - Modificación de la posición de garage para algún tren.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Gestión de terminal en marcha.
- Estar en situación de garage

CONSECUENCIAS: - Los itinerarios hacia el C.D.V. de destino serán mandados por la PGT.

RESTRICCIONES: - Efectuar el diálogo antes de la llegada al C.D.V. 10 del tren que va a hacer garage.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita la pantalla el mensaje 12 ó 16.

CONSIGNACION DE C.D.V. DE GARAGE

R: (OPRINE) MODIF PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE GARAGE

P: HH:MM:SS MIX CAMBIO EN GARAG:

R: (CONSOLA) C34 (RETURN) o (RETURN) *

P: HH:MM:SS MIX CDV CONSIGNADOS:34

MIX - CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

34 - NUMERO DEL CDV A CONSIGNAR

* - PARA CONOCER EL LISTADO DE LOS CDV'S CONSIGNADOS

UTILIZACION: - Impedir la circulación de un tren por un --
C.D.V. de tránsito o hacia un C.D.V. de ga-
rage.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Gestión de la terminal en marcha

CONSECUENCIAS: - El mando de los itinerarios que empleen el
C.D.V. consignado ya no son comandados por
el computador.

- El botón modif. garage permanece encendido
si cuando menos un C.D.V. esta consignado.

RESTRICCIONES: - El mando manual de los itinerarios tienen
prioridad sobre la consignación de algún C.D.V.

OBSERVACIONES: - Para conocer los C.D.V. consignados, se so-
licita el diálogo y se contesta RETURN.

- En caso de error durante el diálogo se edi-
ta la pantalla el mensaje 16.

DESCONSIGNACION DE C.D.V. DE GARAGE

R: (OPRIME) MODIF PARA LA TERMINAL A TRATAR
DE GARAGE (SI EL BOTON ESTA ENCENDIDO)

P: HH:MM:SS MIX CAMBIO EN GARAG:

R: (CONSOLA) D34 (RETURN)

P: HH:MM:SS MIX C.D.V. CONSIGNADOS: 24 44

MIX = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

34 = NUMERO DEL C.D.V. A DESCONSIGNAR

24 44 = CDV'S QUE AUN ESTAN CONSIGNADOS.

UTILIZACION: - Autorizar la circulación de un tren hacia -
algún C.D.V. antes consignado.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Gestión de la terminal en marcha

CONSECUENCIAS: - Se restablece el mando de itinerarios por -
el computador sobre el C.D.V. desconsignado.

RESTRICCIONES: - Solamente es posible desconsignar un C.D.V.
cada vez.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edi-
ta la pantalla el mensaje 16.

MODIFICACION DE LA MANIOBRA EN TERMINAL

C: MANIOBRA ENCENDIDO PARA LA TERMINAL A TRATAR
PROGRAMA

R: (OPRIME) MANIOBRA A PARA LA TERMINAL A TRATAR
ESTABLECER: 0

P: HH:MM:SS LES MANIOBRA 0:

R: (CONSOLA) 12 (RETURN)

C: (APAGA) MANIOBRA (ENCIENDE) MANIOBRA A
PROGRAMA ESTABLECER: 0

A LA OCUPACION DEL C.D.V. 10 POR EL TREN TRATADO

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

12 = NUMERO DE TREN A PARTIR DEL CUAL SE ESTABLECE LA MA
NIOBRA SOLICITADA

MANIOBRA A ESTABLECER = 0, V1, V2, V1+0 V1+V2, 0+V1, V3 6
V y 0 dependiendo del tipo de ter
minal.

UTILIZACION: - Modificación del tipo de maniobra prevista
en el programa o establecida en terminal.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha.

CONSECUENCIAS: - La maniobra solicitada se establece a la ocu
pación del C.D.V. 10 por el tren tratado y -
permanece para los siguientes trenes hasta -

el momento de ser modificada por otra solicitud.

RESTRICCIONES:

- Efectuar el diálogo antes de la llegada al C.D.V. 10 del tren a partir del cual se modificará la maniobra establecida.
- No debe modificarse la maniobra programa para un tren que va a garage.
- No debe utilizarse un número de tren superior al 79 aunque esté circulando.

OBSERVACIONES:

- Para el establecimiento de V3 debe emplearse el botón "Teclado" maniobras y responder a la consola el número de tren y la maniobra (15V3).
- La maniobra V1+0 desclasifica el orden de los trenes.

- Para el establecimiento de 0+V1 debe emplearse el botón "Teclado" maniobras y responder a la consola el número de tren y la maniobra (15 0+V1), este tipo de maniobra no desclasifica el orden de los trenes.

En los casos de 0+V1 ó V3 queda encendido el botón teclado.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3 ó 12.

MANIOBRA PROGRAMA *****

C: MANIOBRA ENCENDIDO PARA LA TERMINAL A TRATAR
ESTABLECIDA

R: (OPRIME) MANIOBRA
PROGRAMA

P: HH:MM:SS LES MANIOBRA PROGRAMA:

R: (CONSOLA) 23 (RETURN)

C: (APAGA) MANIOBRA (ENCIENDE) MANIOBRA
ESTABLECIDA PROGRAMA

A LA OCUPACION DEL C.D.V. 10 POR EL TREN TRATADO

LES = CODIGO DE LA TERMINAL EN TRATAMIENTO

23 = NUMERO DE TREN A PARTIR DEL CUAL SE ESTABLECE LA MANIOBRA PROGRAMA.

UTILIZACION: - Restablecimiento de la maniobra programa.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión de terminal en marcha.

CONSECUENCIAS: - El establecimiento de la maniobra programa se establece en trazo permanente a la ocupación del C.D.V. 10 por el tren tratado.

RESTRICCIONES: - Efectuar el diálogo antes de la llegada al C.D.V. 10 del tren a partir del cual se restablece la maniobra programa.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje l2.

PUESTA EN SERVICIO DE LA REGULACION AUTOMATICA

 (MARCHA REG.)

R: (OPRIME MARCHA PARA LA VIA A TRATAR
 REGULACION

P: HH:MM:SS VI MARCHA REGULACI:

R: (CONSOLA) S (RETURN)

C: (APACA) PARO
 REGULACION

C: (ENCIENDE) REGULACION MARCHA 05 +02:30 *
 E.S. REGULACION

* - INDICADOR TREN-RETRASO EN LA PGT

V1 - VIA EN TRATAMIENTO

05 - NUMERO DEL TREN MAS RETRASADO

+02:30 - VALOR DEL RETRASO EN MINUTOS Y SEGUNDOS

UTILIZACION: - Puesta en servicio de la regulaci3n autom3ti
 ca de trenes en la v3a tratada.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Cesaci3n de terminal en marcha o paro maniobras

CONSECUENCIAS: - La regulaci3n autom3tica se aplica a los tre
 nes que salen de la terminal de origen en la
 v3a tratada.

RESTRICCIONES: - Los trenes que se encuentran en la v3a en el
 momento de aplicar marcha regulaci3n son ig-
 norados durante esa carrera.

OBSERVACIONES: - Al inicio de marcha regulaci3n el indicador
 tren-retraso mostrar3 ceros, o el valor de -
 retraso o adelanto del tren por salir, con -
 respecto a su hora prevista. (signo + cuando
 hay ceros o retardo, signo - cuando hay ade-
 lanto).

- El modo de salida empleado ser3 "HORA PROGRA
 MA" cuando no falte alg3n tren en el servi-
 cio.

- En caso de error al responder un car3cter di
 ferente a "S" se edita en la pantalla el men
 saje 8 siendo necesario repetir el di3logo.

PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LA REGULACION AUTOMATICA (PARO REG)

CONSECUENCIAS: - Todas las funciones de regulación se suspenden.

R: (OPRIME) PARO PARA LA VIA A TRATAR
 REGULACION

- Se manda la marcha normal en toda la vía -- tratada.

P: HH:MM:SS VI PARO REGULACION:

RESTRICCIONES: - Ninguna.

R: (CONSOLA) S (RETURN)

OBSERVACIONES: - Si algún D.B.O. permanece encendido, su apagado deberá ser ordenado en forma manual.

C: (ENCIENDE) PARO
 REGULACION

C: (APAGA) REGULACION MARCHA 07 +12:30 *
 E.S.

- En caso de error al responder un carácter -- diferente a "S" se edita en la pantalla el mensaje 8, siendo necesario repetir el diálogo.

* - INDICADOR TREN-RETRASO EN LA PGT

V1 - VIA EN TRATAMIENTO

07 - NUMERO DEL TREN MAS RETRASADO

+12:30=VALOR DEL RETRASO EN MINUTOS Y SEGUNDOS

UTILIZACION: - A criterio del Regulador

- Cuando se establece un servicio provisional

- Cuando existe falla de la teletransmisión -- en terminal o varias estaciones.

- Cuando la PGT opera en el modo de salida de gradada o paro terminal

CONDICIONES: - Regulación automática en servicio.

REGULACION MANUAL DE INTERVALO

R: (OPRIME) REGULACION PARA LA VIA A TRATAR
MAN INT

P: HH:MM:SS VI REGUL MAN INTER:

R: (CONSOLA) 15 02H30S 3 (RETURN)

VI - VIA EN TRATAMIENTO

15 - NUMERO DEL TREN PERTURBADOR

3 - NUMERO DE TRENE INVOLUCRADOS EN LA RETENCION

02H30S - VALOR DEL RETRASO EN MINUTOS Y SEGUNDOS.

UTILIZACION: - Para un tren que ocasiona perturbación en una vía.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

- Regulación automática en servicio

- Regulación automática de intervalo fuera de servicio.

CONSECUENCIAS: - La PGT reparte el retardo sobre los trenes de lanternos involucrados y el tren perturbador.

- Al tren perturbador le es modificada su marcha y tiempo de estacionamiento en la vía tratada a fin de obtener el retraso otorgado al llegar a la terminal.

RESTRICCIONES: - Que el valor del retardo dado sea inferior de 3 minutos y que el número de trenes involucrados sea menor de 15.

- Unicamente para trenes en regulación.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3, 5 ó 13.

CASO "A"

UTILIZACION: - Para una perturbación cercana a la terminal de salida.

CONSECUENCIAS: - Retención de los trenes delanteros y traseros respecto al tren perturbador.

- Corrección de la hora de salida registrada de la próxima salida en la terminal.

CASO "B"

UTILIZACION: - Para una perturbación cercana a la terminal de llegada.

CONSECUENCIAS: - Retención de los trenes traseros respecto al tren perturbador.

OBSERVACIONES: - No existe modificación de la hora de salida registrada de la próxima salida de la terminal de llegada.

CASO "C"

UTILIZACION: - Para una perturbación intermedia en la línea.

CONSECUENCIAS: - Retención de los trenes traseros y delanteros respecto al tren perturbador.

TREN FUERA DE REGULACION

R: (OPRIME) TREN FUERA PARA LA VIA A TRATAR
REGULACION

P: HH:MM:SS VI TREN FUERA REGU:

R: (CONSOLA) 07 (RETURN) o (RETURN) *

VI - VIA EN TRATAMIENTO

07 - NUMERO DE TREN QUE SERA PUESTO FUERA DE REGULACION

* - PARA CONOCER EL LISTADO DE TRENES FUERA DE REGULACION.

UTILIZACION: - Cuando algún tren es retirado en la línea, va evacuado o tiene algún problema en la conducción.

CONDICIONES: - Regulación automática en servicio.

CONSECUENCIAS: - Las funciones de regulación son suspendidas para el tren tratado y se manda marcha normal en todas las estaciones de su recorrido.

RESTRICCIONES: - No se podrá restablecer la regulación para este tren sobre la vía tratada, hasta la próxima salida de terminal.

OBSERVACIONES: - Cualquier retraso del tren tratado no provoca regulación automática del intervalo ni regulación de horario para los otros trenes.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3.

TREN EN MARCHA FORZADA

R: (OPRIME) TREN MARCHA PARA LA VIA A TRATAR
FORZADA

P: HH:MM:SS V1 TREN Y MARCHA:

R: (CONSOLA) 15 A2 (RETURN)

V1 - VIA EN TRATAMIENTO

15 - NUMERO DE TREN AL QUE LE SERA FORZADA SU MARCHA

A2 - TIPO DE MARCHA A ESTABLECER (L,N,A1, A2)

UTILIZACION: - Forzar la marcha para un tren en su recorrido.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

CONSECUENCIAS: - Se manda el tipo de marcha seleccionada para el tren tratado en cada interestación de su recorrido.

- No se podrá restablecer la regulación automática para ese tren hasta su próxima salida de terminal.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

- OBSERVACIONES: - El tipo de marcha establecida para el tren tratado puede ser modificada en cualquier momento.
- La omisión del tipo de marcha en la respuesta ocasiona el mando de la marcha tipo L para el tren tratado.(lenta).
- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 3 ó 10.

REGULACION AUTOMATICA HORARIA FUERA DE SERVICIO

R: (OPRIME) REGUL PARA LA VIA A TRATAR
HORA. FS

P: HH:MM:SS VI REGUL HORA FS:

C: (ENCIENDE) REGUL PARA LA VIA TRATADA
HORA FS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando un tren con falla toma un retraso importante en la vía tratada.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - El mando del D.B.O. para el tren perturbador es suspendido, para los trenes restantes se encenderá automáticamente sólo en caso de que la regulación automática de intervalos sea incorrecta.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - Al emplearlo con REG AUT INT FS se elimina el mando de los D.B.O. para todos los trenes, - dado que se pone fuera de servicio la regulación de horario e intervalo.

REGULACION AUTOMATICA HORARIA EN SERVICIO

C: REGUL ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
HORA FS

R: (OPRIME) REGUL
HORA FS

P: HH:MM:SS VI REGUL HORA ES:

C: (APAGA) REGUL PARA LA VIA TRATADA
HORA FS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Situación normal de operación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manio-
bras.

CONSECUENCIAS: - El mando de los D.B.O. se efectúa para cada
tren a su arribo a cada estación de la vía
tratada.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - Ninguna.

REGULACION AUTOMATICA DE INTERVALO FUERA DE SERVICIO

R: (OPRIME) REGU AUTO PARA LA VIA A TRATAR
INT FS

P: HH:MM:SS VI REGUL AUTO FS:

C: (ENCIENDE) REGU AUTO PARA LA VIA TRATADA
INT FS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando se desea tener el control de los in-
tervalos.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manio-
bras.

CONSECUENCIAS: - El intervalo entre trenes ya no se conser-
várã.

- La hora de salida de los trenes en terminal
ya no será corregida en caso de perturba-
ción en la línea.

- Los trenes son tratados únicamente con re-
gulación de horario (si está en servicio).

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - En la consola empieza a aparecer el retardo de cada tren que circula por la vía donde - la regulación de intervalos fue puesta fuera de servicio VCR 06 retraso de regulación +06:20, este retardo solo es el que el tren ha acumulado por la vía.

REGULACION AUTOMATICA DE INTERVALO EN SERVICIO

C: REGU AUTO ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
INT FS

R: (OPRIME) REGU AUTO
INT FS

P: HH:MM:SS VI REGUL AUTO ES:

C: (APAGA) REGU AUTO PARA LA VIA TRATADA
INT FS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Situación normal de la regulación automática.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Cestión de terminal en marcha o paro manio-
bras.

CONSECUENCIAS: - Se reinicia la regulación automática de intervalo a partir del primer tren que sale de la terminal.

RESTRICCIONES: - Ninguna

OBSERVACIONES: - Ninguna.

REGULACION AUTOMATICA DE INTERVALO ATRAS FUERA DE SERVICIO

R: (OPRINE) PARO REGU PARA LA VIA A TRATAR
AUTO ATRAS

P: HH:MM:SS VI REGUL ATRAS FS:

C: (ENCIENDE) PARO REGU PARA LA VIA TRATADA
AUTO ATRAS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando se desea que la regulación automática detenga únicamente a los trenes delanteros al tren perturbador sin afectar a los trenes traseros.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - A partir de este momento los trenes que están detrás del tren perturbador no tienen retenciones.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

REGULACION AUTOMATICA DE INTERVALO ATRAS EN SERVICIO

C: PARO REGU ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
AUTO ATRAS

R: (OPRINE) PARO REGU
AUTO ATRAS

P: HH:MM:SS VI REGUL ATRAS ES:

C: (APACA) PARO REGU PARA LA VIA TRATADA
AUTO ATRAS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando la situación normal en la regulación se ha reestablecido.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión de terminal en marcha o paro manobras.

CONSECUENCIAS: - La regulación automática esta en servicio para todos los trenes delanteros y traseros con relación al tren perturbador.

- Se reinicia la regulación automática de intervalo a partir del primer tren que sale de la terminal.

RESTRICCIONES: Ninguna.

SOLICITUD DE LA HORA DE SALIDA REGISTRADA DE UN TREN

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en pantalla el mensaje 3 ó 13.

R: (OPRIME) H SALIDA PARA LA VIA A TRATAR
REGISTRADA

P: HH:MM:SS VI NUMERO DE TREN:

R: (CONSOLA) 12 (RETURN)

P: HH:MM:SS VI 12 HORA SALIDA ANUN HH:MM:SS

P: HH:MM:SS VI 12 HORA SALIDA REGU HH:MM:SS

P: HH:MM:SS VI 12 HORA SALIDA PROG HH:MM:SS

P: HH:MM:SS VI 12 RETRASO DE REGUL HH:MM:SS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

12 - NUMERO DE TREN TRATADO.

UTILIZACION: - Conocer la hora de salida de un tren de una terminal.

- Conocer el retardo del tren por la vía.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Edición en pantalla de las horas de salida

REGI, REGU y PROG para un tren tratado. Así como el retardo de un tren.

RESTRICCIONES: - Unicamente para trenes en regulación.

CORRECCION DEL INTERVALO ENTRE TRENES

R: (OPRIME) AJUSTE PARA LA VIA A TRATAR
INTERVALO

P: HH:MM:SS VI INTERV Y TREN:

R: (CONSOLA) 03M30S 12 (RETURN)

VI - VIA EN TRATAMIENTO

12 - NUMERO DE TREN A TRATAR

03M30S- VALOR DEL NUEVO INTERVALO EN MINUTOS Y SEGUNDOS.

UTILIZACION: - Para lograr una buena regulación después de una perturbación importante.

- Retirada de un tren en la línea.

- Tren evacuado en línea y puesta fuera de regulación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras

- Regulación automática en servicio.

CONSECUENCIAS: - El intervalo impuesto modificará la hora de salida regulada para todos y cada uno de los trenes delanteros al tren perturbador, conservando el intervalo programa para los trenes.

RESTRICCIONES: - El intervalo proporcionado no debe exceder de 16 minutos.

- No tiene objeto emplearse sin regulación automática ya que no existe hora base de regulación.

OBSERVACIONES: - Responder a la consola con un intervalo correcto sin número de tren ocasiona que el intervalo establecido sea el mismo para todos los trenes sobre la vía tratada.

- En caso de error durante el diálogo se edita en pantalla el mensaje 3 ó 13.

MANDO DE LOS D.B.O. AUTOMATICOS FUERA DE SERVICIO

R: (OPRIME) PARO PARA LA VIA A TRATAR
DBO AUTO

P: HH:MM:SS V1 SIN MANDO D.B.O.

C: (ENCIENDE) PARO PARA LA VIA TRATADA
DBO AUTO

V1 - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando se desea reducir el tiempo de estacionamiento en los andenes, dejando éste a criterio del Conductor.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - El encendido de los DBO de la vía tratada se suspende.

- El mando de algún DBO específico debe hacer se manualmente por la platina del pupitre.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - El mando de las marchas en interestación para cada tren continua en servicio.

- Si algún DBO permanece encendido después del diálogo debe ser apagado manualmente por la platina.

MANDO DE LOS D.B.O. AUTOMATICOS EN SERVICIO

C: PARO ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
DBO AUTO

R: (OPRIME) PARO
DBO AUTO

P: HH:MM:SS V1 CON MANDO DBO:

C: (APAGA) PARO PARA LA VIA TRATADA
DBO AUTO

V1 - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Restablecimiento del tiempo de estacionamiento programado para las estaciones.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Se reinicia el mando de los DBO a partir de este momento.

RESTRICCIONES: - Ninguna

OBSERVACIONES: - La ausencia de mando de D.B.O. para los trenes que se encuentran en estación será efectuado a partir de la próxima estación a la que arriben.

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO MINIMO FUERA DE SERVICIO

R: (OPRIME) PARO TIEM PARA LA VIA A TRATAR
ESTA MINI

P: HH:MM:SS VI SIN ESTACIO MINI:

C: (ENCIENDE) PARO TIEM PARA LA VIA TRATADA
ESTA MINI

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Para permitir tiempos mayores de estacionamiento en los andenes.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Regulación automática en servicio

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - A partir de éste momento el tiempo de estacionamiento mínimo esta prohibido para todos los trenes sobre la vía tratada.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO MINIMO EN SERVICIO

C: PARO TIEM ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
ESTA MINI

R: (OPRIME) PARO TIEM
ESTA MINI

P: HH:MM:SS VI CON ESTACIO MINI:

C: (APAGA) PARO TIEM PARA LA VIA TRATADA
ESTA MINI

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Evitar los tiempos de estacionamiento máximos que no permitan recuperar algún atraso en el programa.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - El tiempo de estacionamiento mínimo se autoriza para todos los trenes sobre la vía tratada.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

ALARMAS DE REGULACION FUERA DE SERVICIO

R: (OPRIME) PARO PARA LA VIA A TRATAR
ALARMAS

P: HH:MM:SS VI SIN ALARMAS REG:

C: (ENCIENDE) PARO PARA LA VIA TRATADA
ALARMAS

VI - VIA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Evitar la edición de alarmas tren tomando -
retraso para cada estación cuando la PGT --
tiene control de la regulación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.
- Regulación automática en servicio.

CONSECUENCIAS: - Se limita la edición de alarmas tomando re-
traso únicamente para el tren más retrasado
en la vía tratada.

RESTRICCIONES: - Ninguna

OBSERVACIONES: - La alarma tomando retraso no se edita más.

ALARMAS DE REGULACION EN SERVICIO

C: PARO ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
ALARMAS

R: (OPRIME) PARO
ALARMAS

P: HH:MM:SS VI CON ALARMAS REG:

C: (APAGA) PARO PARA LA VIA TRATADA
ALARMAS

VI - VIA EN TRATAMIENTO.

UTILIZACION: - Conocer el retraso existente para cada tren
en su recorrido por la línea.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.
- Regulación automática en servicio.

CONSECUENCIAS: - Se restablece la edición de alarmas tomando
retraso para todos los trenes presentes en
la vía tratada.

RESTRICCIONES: - Ninguna

PUESTA DE UNA ESTACION FUERA DE REGULACION

R: (OPRIME) ESTACION PARA LA VIA A TRATAR
FUERA REGUL

P: HH:MM:SS VI ESTACION:

R: (CONSOLA) CUL (RETURN) O (RETURN) *

C: (ENCIENDE) ESTACION PARA LA VIA TRATADA
FUERA REGUL

VI - VIA EN TRATAMIENTO

CUL - CODIGO DE LA ESTACION EN TRATAMIENTO

* = PARA CONOCER EL LISTADO DE ESTACIONES FUERA DE REGULACION.

UTILIZACION: - En caso de falla de los D.B.O. o de control
de C.D.V. de alguna estación.

- Cuando se desea que un retraso en la vía trada no afecte las salidas de terminal.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Para la estación tratada el mando del D.B.O. automático y de las marchas están fuera de servicio estableciéndose la marcha normal en la interestación.

- Cuando la terminal de origen esta fuera de regulación la hora visualizada no es corregida por la regulación automática o por la

regulación manual de intervalo.

- Cuando la terminal de destino esta fuera de regulación, en caso de atraso de un tren en la vía tratada la regulación automática de intervalo no retardará la salida del tren por salir.

RESTRICCIONES: - La puesta fuera de servicio de una estación implica efectuar el diálogo para ambas vías.

OBSERVACIONES: - En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje II.

REPOSICION DE UNA ESTACION EN REGULACION

C: ESTACION ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
P. REGUL

R: (OPRIME) ESTACION
F. REGUL

P: HH:MM:SS VI ESTACION:

R: (CONSOLA) CUL (RETURN)

C: (APAGA) ESTACION PARA LA ULTIMA ESTACION *
F. REGUL

* - QUE SE ENCUENTRE FUERA DE REGULACION EN LA VIA TRATADA.

VI - VIA EN TRATAMIENTO

CUL - CODIGO DE LA ESTACION EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Reponer la regulación en alguna estación al final de una falla.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Se restablecen las funciones de la regulación en la estación o terminal tratada.

RESTRICCIONES: - El restablecimiento de la regulación es por vía tratada.

OBSERVACIONES: - En caso de existir alguna otra estación fuera de regulación en la vía tratada el botón estación fuera de regulación permanece encendido.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 11.

MODIFICACION DE LA MARCHA TIPO

R: (OPRIME) CAMBIO PARA LA VIA A TRATAR
MARCHA TIPO

P: HH:MM:SS VI MARCHA TIPO:

R: (CONSOLA) A, B, C O P * (RETURN)

VI - VIA EN TRATAMIENTO

* - SE UTILIZA LA "P" PARA REGRESAR A LA MARCHA PROGRAMA

UTILIZACION: - Modificación del tiempo de estacionamiento. -
programado para cada estación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Modificación del tipo de marcha anteriormente
establecido en toda la vía.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - El tipo de marcha establecido se visualiza
en el tablero del T.C.O. para las próximas
salidas de trenes en terminal.

- En caso de error durante el diálogo se edi-
ta en la pantalla en mensaje 10.

SOLICITUD DE LAS ESTACIONES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE REGUL.

C: ESTACION ENCENDIDO PARA LA VIA A TRATAR
F. REGUL

R: (OPRIME) ESTACION
F. REGUL

P: HH:MM:SS VI ESTACION:

R: (CONSOLA) (RETURN)

P: HH:MM:SS VI LISTA ESTACIONES FR: MIX NAP DVA ZAC

VI - VIA EN TRATAMIENTO

MIX NAP DVA ZAC - ESTACIONES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE -
REGULACION.

UTILIZACION: - Conocer las estaciones fuera de regulación.

CONDICIONES: - Seguimiento de trenes en servicio.

- Regulación automática en servicio.

- Gestión terminal en marcha o paro maniobras.

CONSECUENCIAS: - Edición en pantalla de las estaciones que se
encuentran fuera de regulación.

RESTRICCIONES: - Ninguna.

OBSERVACIONES: - En caso de existir alguna estación fuera de
regulación.

MARCHA LLUVIA EN SERVICIO

C: LLUVIA APAGADO PARA ZONA A TRATAR
R: (OPRIME) LLUVIA
P: HH:MM:SS XXX-ZZZ PRINCIP. LLUVIA:
C: (ENCIENDE) LLUVIA PARA LA ZONA TRATADA

XXX-ZZZ = ZONA EN TRATAMIENTO

UTILIZACION: - Cuando se inicia la lluvia en la zona afectada con objeto de reducir deslizamientos en el frenado de los trenes en los andenes.

CONDICIONES: - Ninguna

CONSECUENCIAS: - Se comanda la marcha lluvia en la zona tratada.

MARCHA LLUVIA FUERA DE SERVICIO

C: LLUVIA ENCENDIDO PARA LA ZONA A TRATAR
R: (OPRIME) LLUVIA
P: HH:MM:SS XXX-ZZZ FIN LLUVIA :HH:MM:SS 6 MM:SS
C: (APAGA) LLUVIA PARA LA ZONA TRATADA

XXX-ZZZ = ZONA EN TRATAMIENTO

HH:MM:SS = TIEMPO DE DURACION DE LA MARCHA LLUVIA.

UTILIZACION - Cuando se suspende la lluvia en la zona afectada.

CONDICIONES: - Ninguna

CONSECUENCIAS: - Restablecimiento de las condiciones normales de operación en la línea.

DIALOGOS GENERALES CON BOTON TECLADO SERVICIO

RESTABLECIMIENTO DE LA HORA DE LA COMPUTADORA.

R = (OPRIME) TECLADO
SERVICIO

P = HH:MM:SS (HORA, TKES, GEST, CASE):

R = (CONSOLA) HORA (RETURN)

P = HH:MM:SS HORA

R = (CONSOLA) 12H30M15S (RETURN)

P = HH:MM:SS RELOJ MADRE

R = (CONSOLA) S (RETURN) o (RETURN) *

* = La computadora toma en cuenta inmediatamente la hora proporcionada, pudiendo quedar con diferencia horaria con -- respecto al reloj madre.

S = La hora proporcionada se ajustará en el siguiente minuto con el reloj madre.

12H30M15S = Hora, minutos y segundos de la hora proporcionada.

UTILIZACION: - Cuando se tiene una hora errónea con respecto al reloj madre.

- Cuando se tiene una falla en el reloj madre.

CONDICIONES: - PGT en servicio.

CONSECUENCIAS: - Restablecimiento de la hora correcta en la -- PGT.

RESTRICCIONES: - Al inicio de servicio es conveniente responder S.

OBSERVACIONES: - La edición de la alarma reloj madre F.S. puede ser ocasionada por una falla en el enlace calculado-reloj madre.

- En caso de responder con un carácter diferente a S se edita en la pantalla el mensaje 8.

135

RESTABLECIMIENTO DE LA TELETRANSMISION

P: HH:MM:SS CHU TK FUERA DE SERVICIO
R: (OPRIME) TECLADO SERVICIO
P: HH:MM:SS (HORA, TKES, GEST, CASE):
R: (CONSOLA) TKES (RETURN)

CHU = Código de la estación madre del sector de teletransmisión en falla.

UTILIZACION: - Restablecimiento de las condiciones de la teletransmisión despues de una falla.

CONDICIONES: - Edición en la pantalla de la alarma TK fuera de servicio.

CONSECUENCIAS: - Eliminación de la edición en pantalla de la alarma TK fuera de servicio.

RESTRICCIONES: - Fin de la falla de teletransmisión.

OBSERVACIONES: - Generalmente el restablecimiento de la teletransmisión es automático editándose el mensaje TK en servicio.

- Durante la falla los números de tren presentes en esa sección intermiten. La programación de los números se realizan a la velocidad definida por la marcha tipo, siendo posible que los números de tren no correspondan a la posición exacta de los trenes dentro de esa sección.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 8.

136

RESTABLECIMIENTO AL SERVICIO DE LA COMP. DE GESTION

P: HH:MM:SS COMP. GESTION TS:
R: (OPRIME) TECLADO SERVICIO
P: HH:MM:SS (HORA, TKES, GEST, CASE).
R: (CONSOLA) GEST (RETURN)
P: HH:MM:SS COMP. GESTION ES

UTILIZACION: - Restablecimiento al servicio del computador de gestión.

CONDICIONES: - Edición en pantalla de la alarma comp. gestión ES.

CONSECUENCIAS: - Restablecimiento al servicio del enlace del computador de gestión con el de tráfico.

RESTRICCIONES: - Falla en el computador de gestión.

OBSERVACIONES: - La edición de la alarma es ocasionada por alguna falla en el enlace de los computadores.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 8.

137

RESTABLECIMIENTO AL SERVICIO DE LA GRAB. DE CASSETTE

P: HH:MM:SS GRABADORA FS:
R: (OPRIME) TECLADO SERVICIO
P: HH:MM:SS (HORA, TKES, GEST, CASE):
R: (CONSOLA) CASE (RETURN)
P: HH:MM:SS NUMERO DE PISTA:
R: (CONSOLA) 1, 2, 3 ó 4 (RETURN)
P: HH:MM:SS GRABADORA ES

1, 2, 3 ó 4 = NUMERO DE PISTA A SELECCIONAR EN EL CUAL SE HA DE GRABAR LA BITACORA.

UTILIZACION: - Restablecimiento al servicio de la grabadora de cassette.

CONDICIONES: - Edición en pantalla de la alarma grabadora ES.

CONSECUENCIAS: - Restablecimiento de la situación normal de operación en el registro de la bitácora.

RESTRICCIONES: - Falla en la grabadora de cassette.

OBSERVACIONES: - La edición de la alarma es ocasionada por alguna falla en el enlace con la unidad de cassette.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 8.

138

INICIALIZACION DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMATICO

R: (PUPITRE) POSICION N A I (DEL COMPUTADOR DE INICIALIZACION MEDIANTE EL EMPLEO DE UNA LLA--VE).
R: (OPRIME) INICIALIZACION
P: HH:MM:SS INICIALIZACION PA:
R: (CONSOLA) S (RETURN)
P: HH:MM:SS INIT PA COMPL

UTILIZACION: - Cuando se requiere reinicializar el mando del sistema del pilotaje automático.

CONDICIONES: - Ausencia de falla en los equipos del PA.

CONSECUENCIAS: - Inicialización del sistema del PA para todas las estaciones por vía.

~~PGT-EN-SERVICIO~~

OBSERVACIONES: - El mando al inicio del servicio es automático y único por la PGT para ambas vías.

- En caso de inicialización incompleta se edita en la pantalla el mensaje INIT PA INCOMP para cada estación no inicializada.

- En caso de error durante el diálogo se edita en la pantalla el mensaje 8.

~~PGT-FUERA-DE-SERVICIO~~

OBSERVACIONES: - El mando sobre el botón inicialización debe ser sostenido con objeto de verificar el resultado de la operación.

- Si el botón inicialización enciende al fin
 jo certifica la correcta ejecución del man-
 do.

- Si el botón inicialización enciende inter-
 mitente certifica que no se han reconocido
 la totalidad de los controles del mando --
 realizado, es decir se tiene inicializa- -
 ción incompleta.

MESSAGES DE ERROR

1). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL SOLI-
 CITADO POR LA HORA OCASIONA:

!!!!!! ERROR HORA !!!!!

2). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL SOLI-
 CITADO POR LA FECHA OCASIONA:

!!!!!! ERROR FECHA !!!!!

3). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE TREN NO PRESEN-
 TE EN LA VIA EN TRATAMIENTO OCASIONA:

HH:MM:SS V# IMPOSIBLE

4). SOLICITAR EL DIALOGO DENTRO DE UNA SECUENCIA DE SALIDA-
 OCASIONA:

HH:MM:SS V# IMPOSIBLE

5). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL VA-
 LOR DEL INTERVALO OCASIONA:

!!!!!! ERROR DIFER !!!!!

6). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN VALOR DE INTERVALO SUPE-
 RIOR A 16M OCASIONA:

!!!!!! ERROR DIFER !!!!!

7). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE PISTA SUPERIOR-
 A 4 OCASIONA:

!!!!!! ERROR PISTA !!!!!

8). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL SOLI-
 CITADO OCASIONA:

!!!!!! ERROR TIPO !!!!!

9). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE RENGLON SUPE-
 RIOR A 600 OCASIONA:

!!!!!! ERROR RENGLON !!!!!

CODIGO DE ESTACIONES

10). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE A LOS TIPOS DE MARCHA DISPONIBLES OCASIONA:

!!!!!!! ERROR MARCHA !!!!!!!

11). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL CODIGO DE ALGUNA ESTACION DE LA LINEA OCASIONA:

!!!!!!! ERROR ESTACION !!!!!!!

12). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE A UN NUMERO DE TREN OCASIONA:

!!!!!!! ERROR NUM TREN !!!!!!!

13). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE TREN FUERA DEL RANGO DE 01 A 79 OCASIONA:

!!!!!!! ERROR NUM TREN !!!!!!!

14). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE TREMES FUERA DEL RANGO DE 01 A 16 OCASIONA:

!!!!!!! ERROR N. TREMES !!!!!!!

15). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN FORMATO DIFERENTE AL SOLICITADO OCASIONA:

!!!!!!! ERROR NUM MAT !!!!!!!

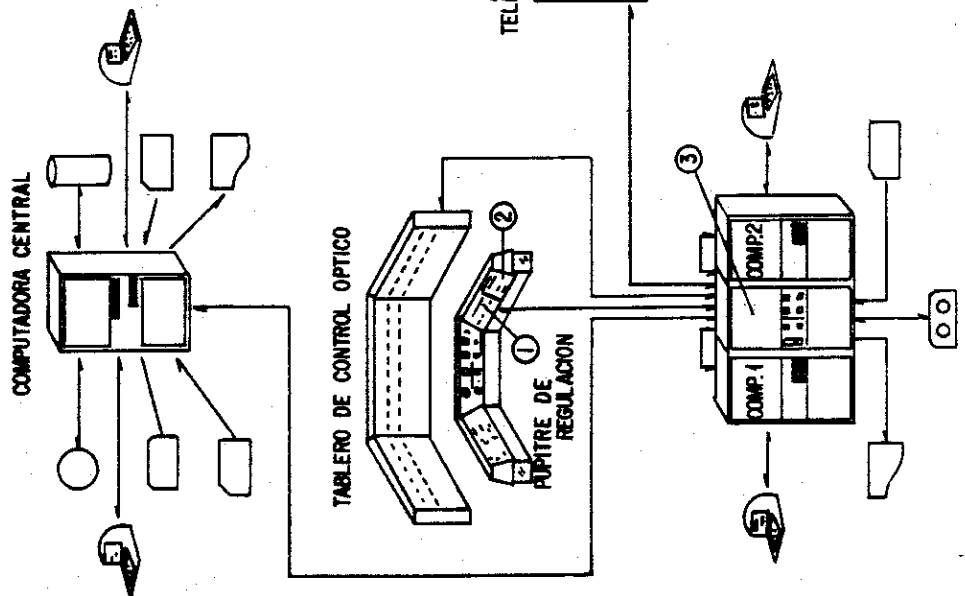
16). RESPONDER A LA CONSOLA CON UN NUMERO DE CDV ERRONEO O NO EXISTENTE OCASIONA:

!!!!!!! ERROR CDV !!!!!!!

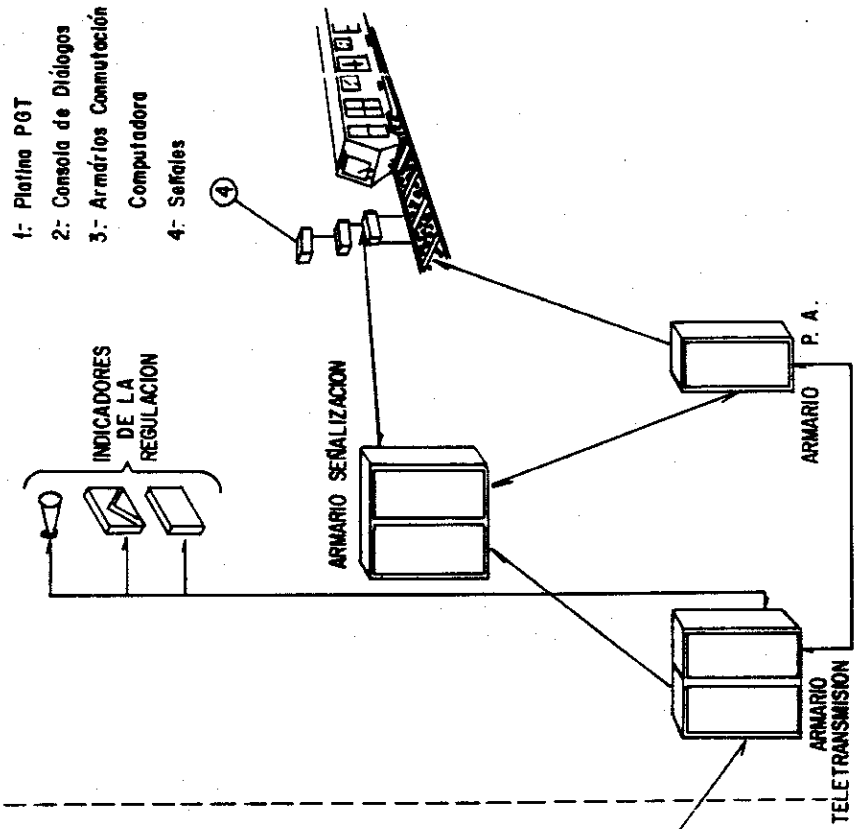
MIXCOAC	-	MIX.
NAPOLES	-	NAP.
DEL VALLE	-	D.V.A.
DIV. DEL NORTE	-	D.N.O.
INDEPENDENCIA	-	IND.
VERTIZ	-	VER.
AMERICAS	-	AME.
NATIVITAS	-	N.A.T.
ZACAHUITZCO	-	ZAC.
SAN ANDRES	-	S.A.D.
CHURUBUSCO	-	CHU.
EMERALDA	-	ESM.
VALLE DEL SUR	-	V.S.U.
CULHUACAN	-	CUL.
TULYEHUALCO	-	TUL.
CANAL NACIONAL	-	CNL.
LONAS ESTRELLA	-	LES.

SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO

PUESTO CENTRAL DE CONTROL



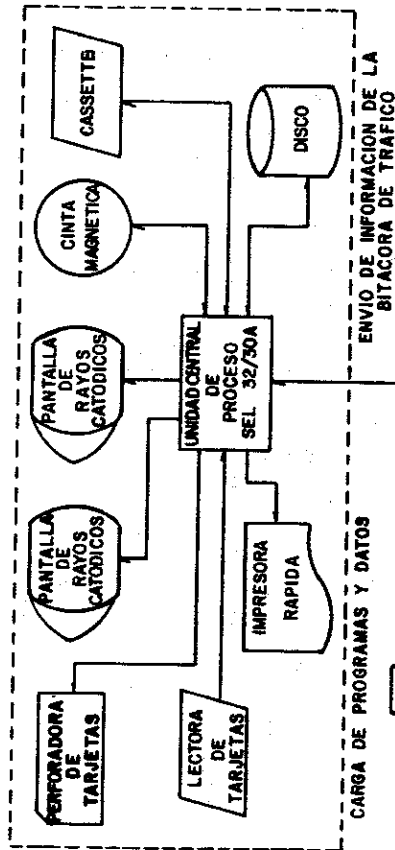
LINEA



- 1- Platina PGT
- 2- Consola de Diálogos
- 3- Armarios Comunicación Computadora
- 4- Señales

SISTEMA DE COMPUTADORAS DE LA REGULACION AUTOMATICA

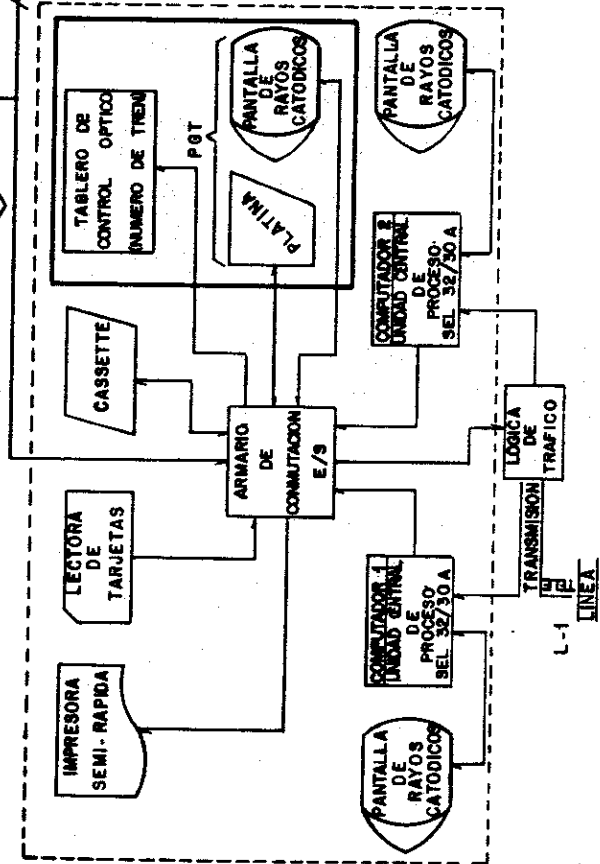
COMPUTADORA DE GESTION



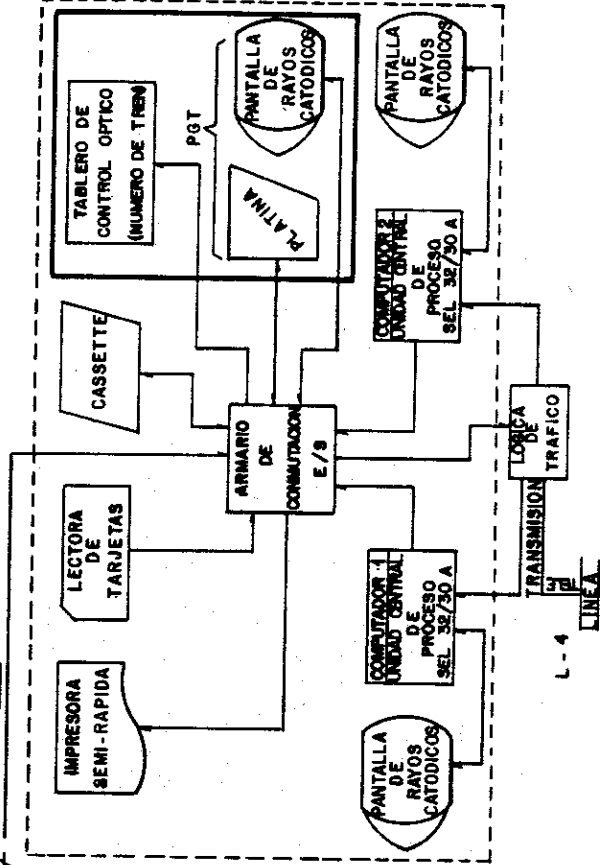
NOTA

LA COMPUTADORA DE GESTION ESTA PREVISTA PARA CONTROLAR SEIS SISTEMAS DE TRAFICO.

COMPUTADORAS DE TRAFICO



COMPUTADORAS DE TRAFICO



L-1

LOGICA DE TRAFICO

TRANSMISION

LINEA

L-4

LOGICA DE TRAFICO

TRANSMISION

LINEA



SALIDAS

--	--	--	--

DIFERENCIAS
HORARIAS

--	--	--	--

MINUTOS SEGUNDOS

SECUENCIA
SALIDA

L. PROG.	H. PROG.		
----------	----------	--	--

L. CONST.	H. MANUAL	H. CALC.	
-----------	-----------	----------	--

L. PROG.	H. PROG.		
----------	----------	--	--

L. CONST.	H. MANUAL	H. CALC.	
-----------	-----------	----------	--

SECUENCIA
SALIDA

MANIOBRAS



ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

VI+V2	VI+V	TECLADO	TECLADO
-------	------	---------	---------

V1	V2	V2	V2
----	----	----	----

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

VI+V	VI+V	TECLADO	TECLADO
------	------	---------	---------

V1	V2	V2	V2
----	----	----	----



VIA 2

REGULACION

TREN
NUMERO

--	--	--	--

RETRASO

MINUTOS SEGUNDOS

VIA 1

TREN
NUMERO

--	--	--	--

RETRASO

MINUTOS SEGUNDOS

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------

ESTACION	TIPO	TIPO	TIPO
----------	------	------	------



DESCRIPCION DE LA PLATINA DE LA P.G.T.

ESQUEMA GENERAL

INDIOS VERDES

UNIVERSIDAD

CDV

[illegible]

			42		44		64		84
--	--	--	----	--	----	--	----	--	----

			22		24		14		
--	--	--	----	--	----	--	----	--	--

			10		12				
--	--	--	----	--	----	--	--	--	--

FUNCIONAMIENTO

MARCHA TERMINAL	PARO MANOBRAS	PARO TERMINAL	SALIDAS DEGRAD.	REGULACION HORA F.S.	MARCHA REGULACION	PARO REGULACION

MARCHA TERMINAL	PARO MANIOBRAS	PARO TERMINAL	SALIDAS DEGRAD.	REGULACION HORA F.S.	MARCHA REGULACION	PARO REGULACION

RELOJ DEL COMPUTADOR



COMP.1 COMPUTADORES COMP.2
EN SERVICIO FUERA DE SERVICIO EN SERVICIO

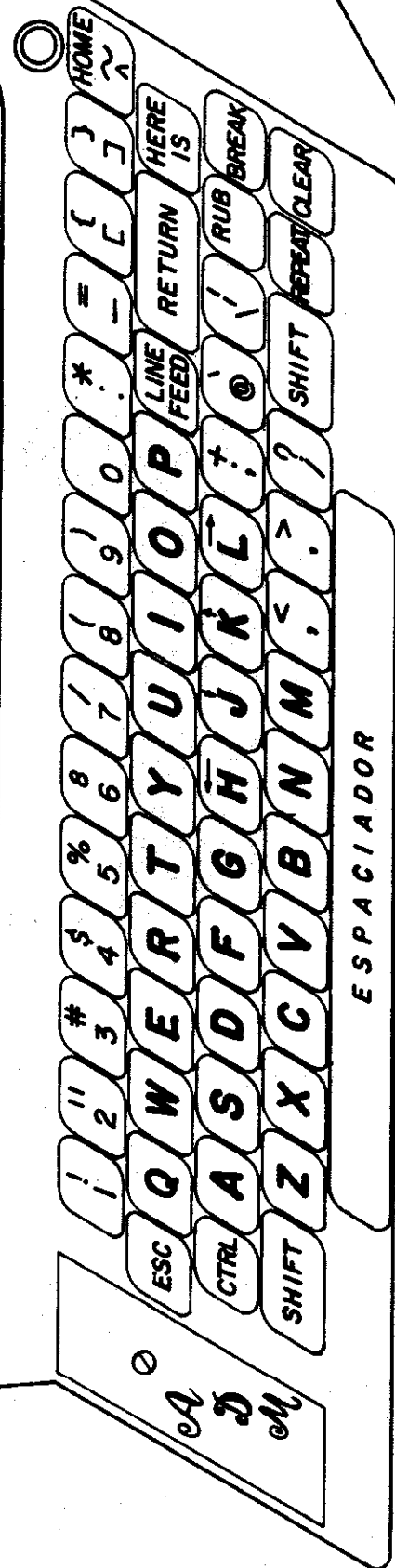
PROBADOR LAMPARAS	ALARMA COMPUTADO	CARGA PROGRAMA	PARO PROGRAMA	TECLADO	MODIFICACION SEGMENTO

DESCRIPCION DE LA PLATINA DE LA P.G.T.

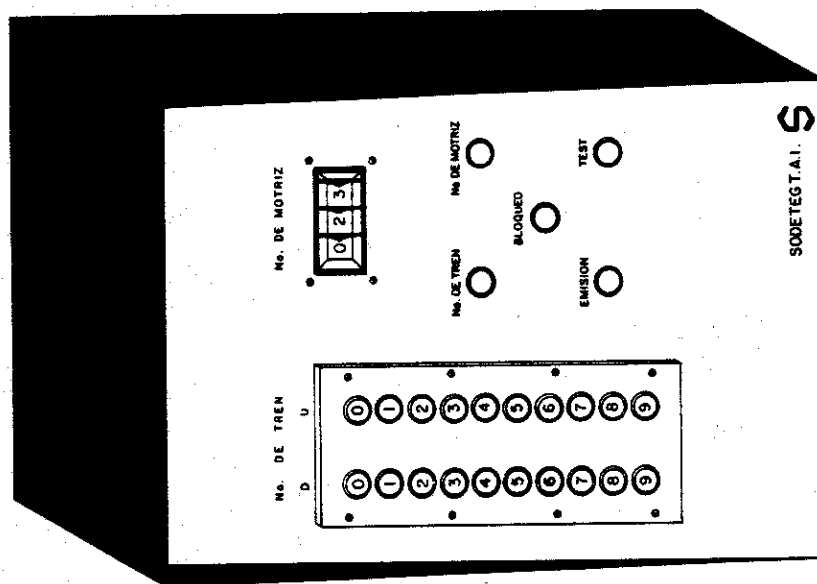
ESQUEMA GENERAL

[illegible]

P G T

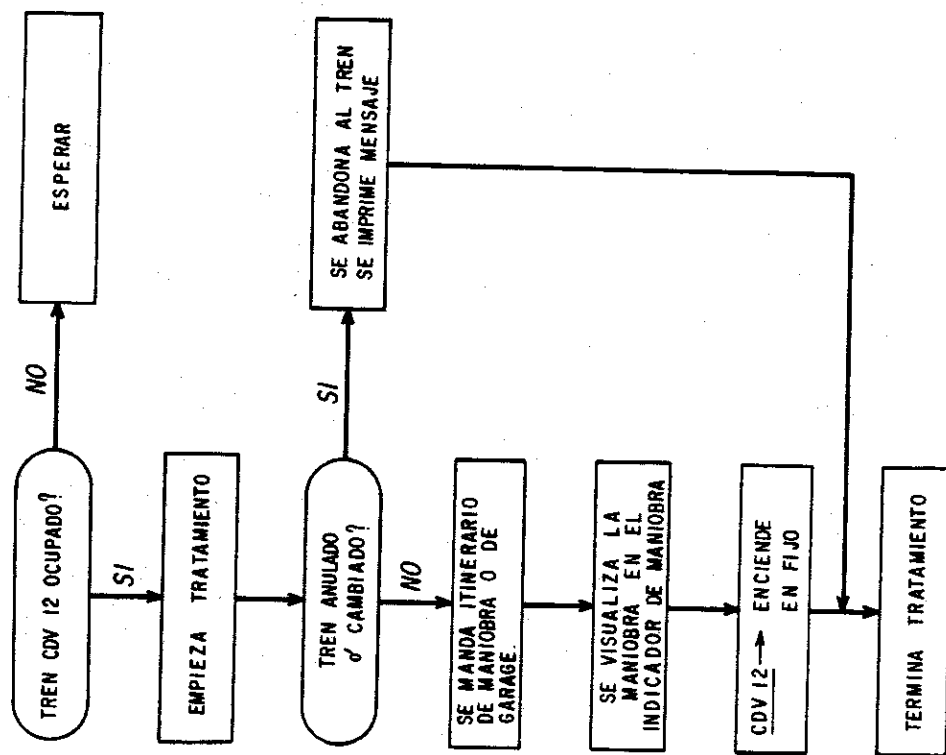


P111

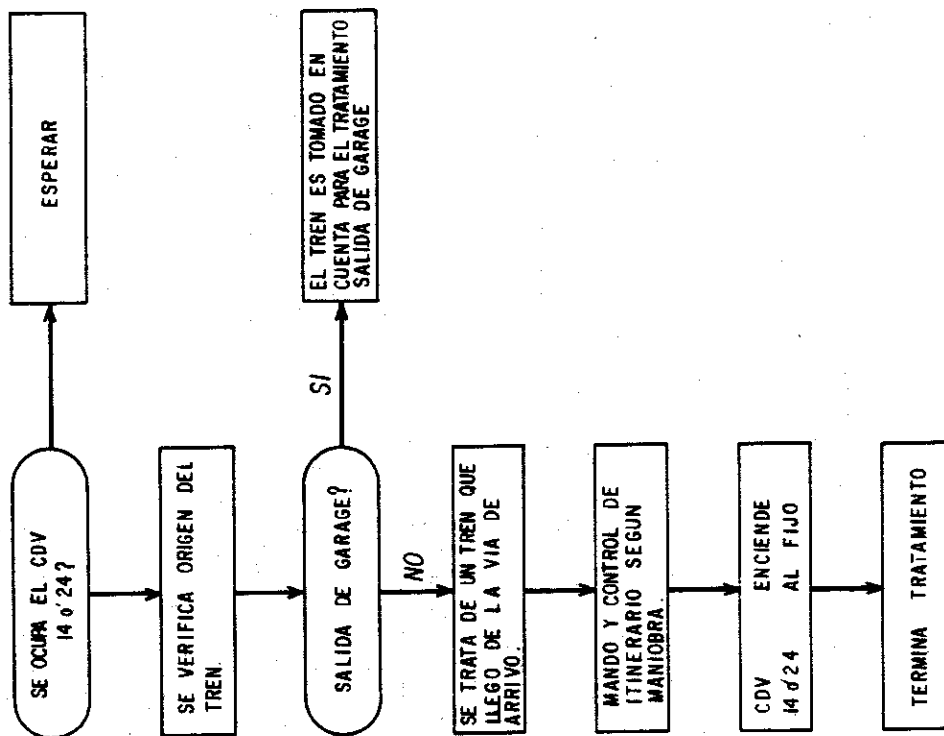


EMISOR DE N.º DE TREN Y MOTRICES
(COMANDADOR)

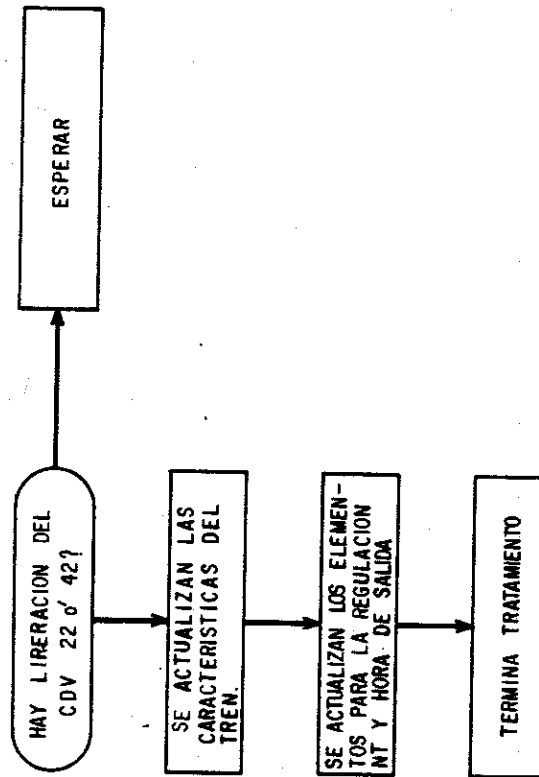
OCUPACION DEL CDV 12

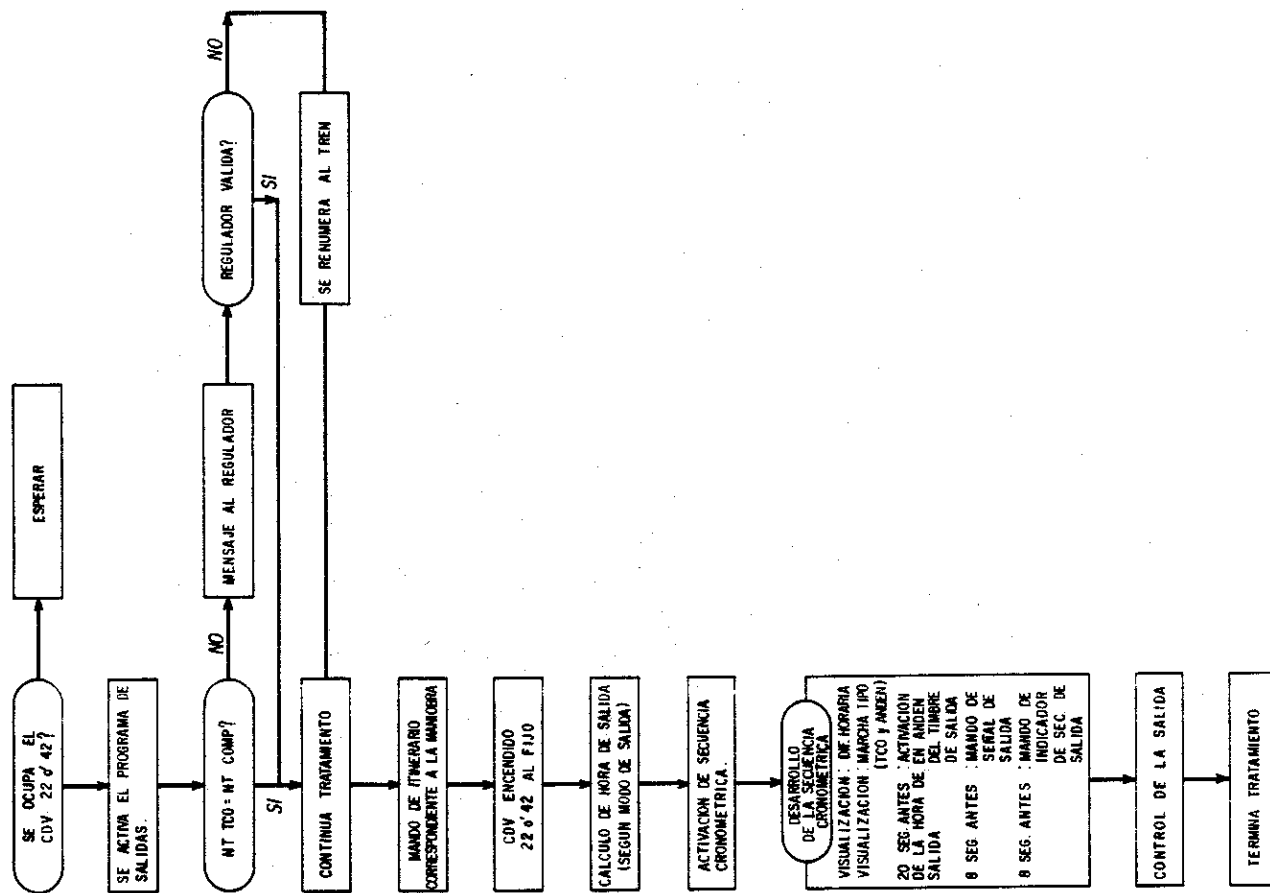


OCUPACION DEL CDV 14 0 24

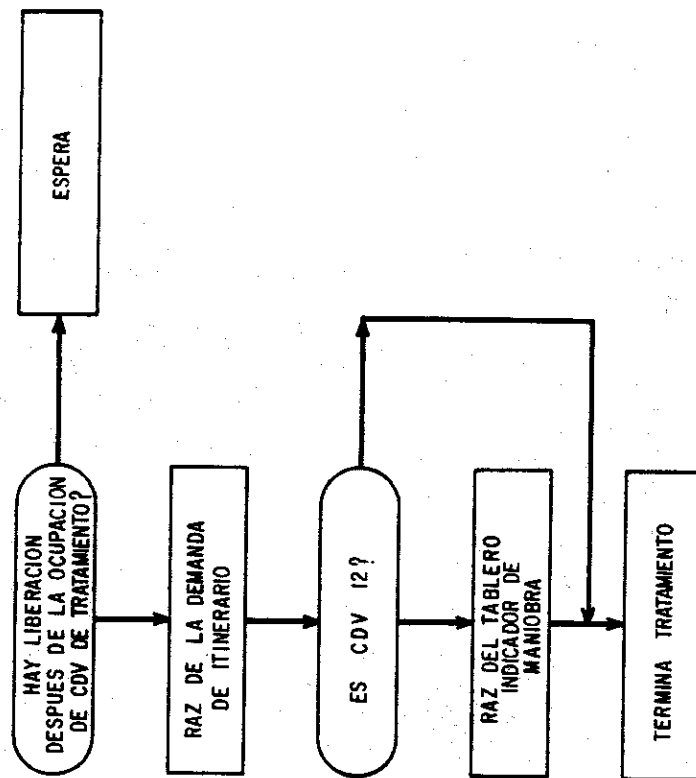


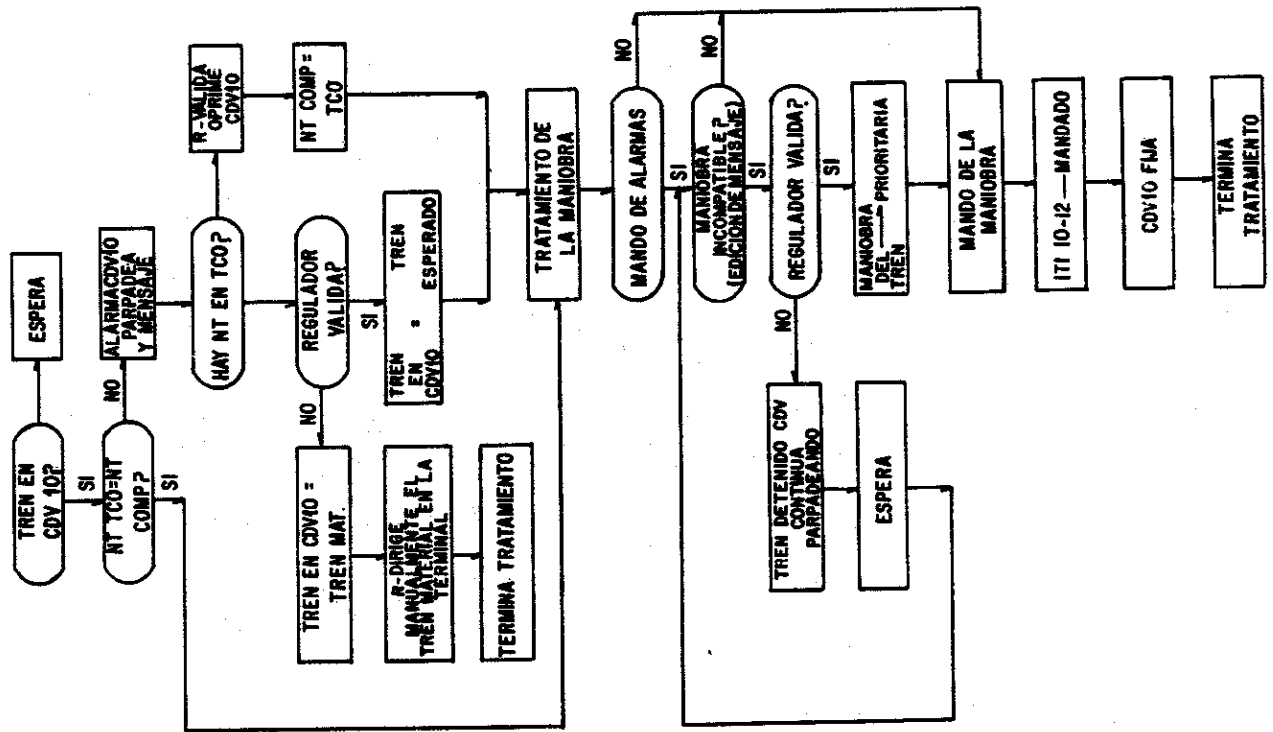
LIBERACION DE LOS CDV 22 ó 42



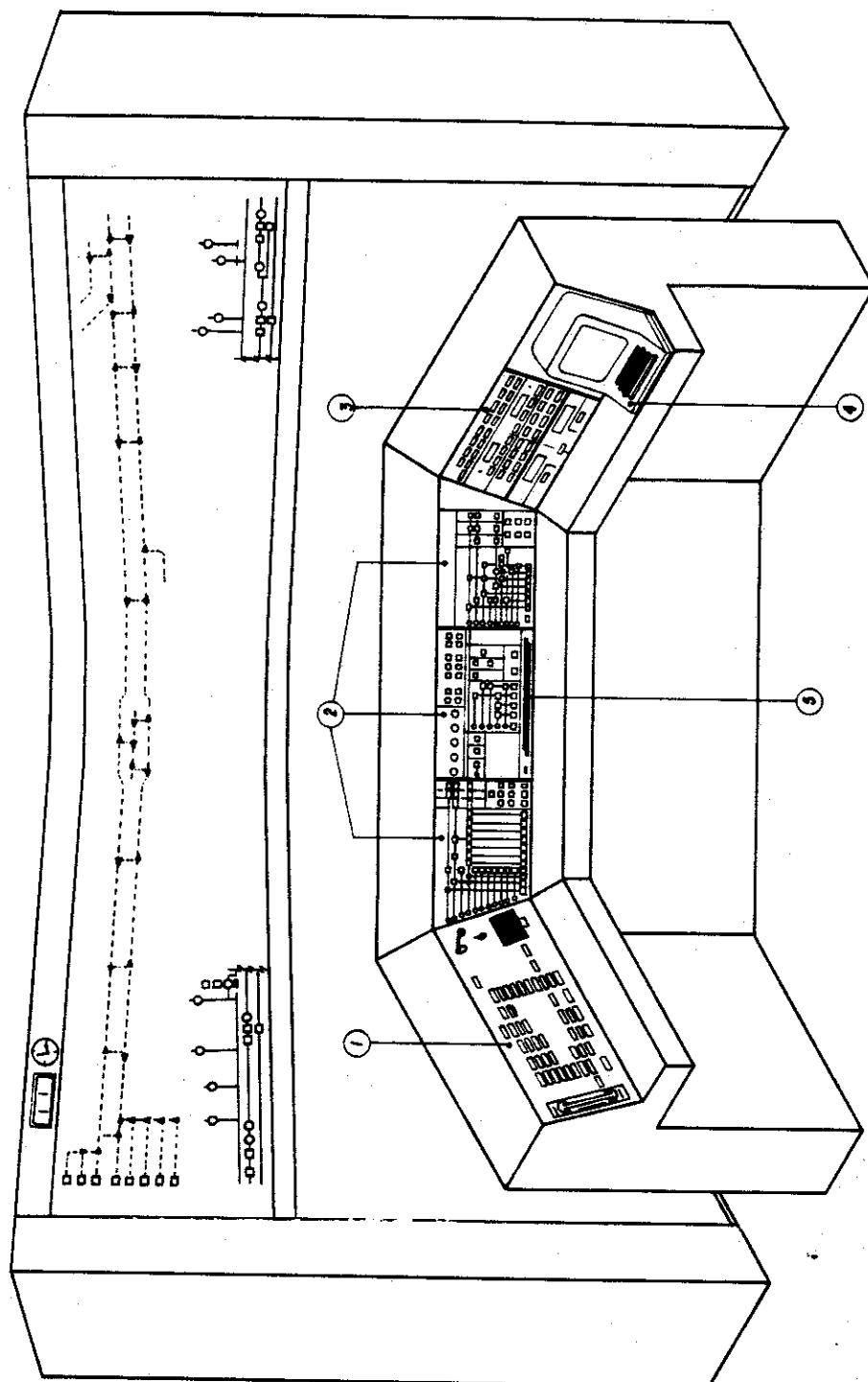


TRATAMIENTO DE LOS DEMAS CDV

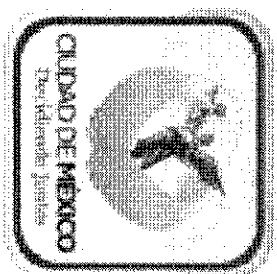




T.C.O. Y PUPITRE DE REGULACION



- ① PLATINA DE COMUNICACION
- ② PLATINA DE ITINERARIOS
- ③ PLATINA DE LA PGT
- ④ CONSOLA DE DIALOGO
- ⑤ D B O



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

**MANUAL PARA:
TRANSPORTACIÓN**



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

